
RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT (RKS)
PEMBANGUNAN 1 UNIT TANGKI TIMBUN PREMIUM KAPASITAS 15.000 KL
DI TBBM CIKAMPEK PT. PERTAMINA (PERSERO)

I. PENJELASAN UMUM

1. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- a. PEKERJAAN : Pembangunan 1 unit tangki timbun premium kapasitas 15.000 KL
- b. LOKASI : Terminal BBM Cikampek

2. GARIS BESAR LINGKUP PEKERJAAN

- a. PT. PERTAMINA bermaksud akan melaksanakan pekerjaan pembuatan Tangki Timbun premium kapasitas 15.000 kl lokasi di Terminal BBM Cikampek.
- b. Pihak kedua harus menyelesaikan semua pekerjaan dalam jangka waktu **360 (Tiga Ratus Enam Puluh)** hari kalender terhitung dari mulai terbitnya Surat Perjanjian Borongan (SPB), dan masa pemeliharaan **6 (enam)** bulan kalender terhitung mulai dari penyerahan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100%.
- c. Pekerjaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Data Dasar Teknis.
 - Penyediaan semua bahan dan peralatan untuk sarana tersebut.
 - Mobilisasi dan demobilisasi peralatan/ material/ tenaga kerja.
 - Dalam melaksanakan pekerjaan ini perlu dikoordinasikan secara baik dengan pengawas yang ditunjuk Pertamina di lokasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan aman didalam pelaksanaannya serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemborong.
 - Melaksanakan pekerjaan sesuai RKS.
 - Pembersihan lokasi kerja dari sisa-sisa material/ sampah dan membuangnya sesuai petunjuk Pengawas PT PERTAMINA (PERSERO) UPms III.
 - Uraian diatas merupakan penjelasan umum secara / singkat dari pekerjaan ini, Keterangan yang lebih terperinci dapat dilihat pada pasal-pasal dan bab selanjutnya.

II. DASAR PELAKSANAAN

- 1. Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Mata Anggaran AI 2F3.003
- 2. Maksud dan Tujuan :
 - a. PT. PERTAMINA (PERSERO) bermaksud akan melaksanakan Pembangunan **Tanki Timbun Kapasitas 15.000KL.**
 - b. Dengan tujuan mencapai pembangunan tanki-tanki timbun yang mempunyai fungsi maximal, efisien waktu dan biaya pembangunannya diperlukan perencanaan teknik yang tentunya dilaksanakan oleh pihak yang kompeten agar dapat menjadi harapan dan tujuan pertamina dapat tercapai.

III. RENCANA KERJA

1. PEMBORONG harus membuat Rencana Kerja yang antara lain meliputi Jadwal kerja dan diajukan kepada Pimpinan untuk disetujui selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelulusan / Surat pemberitahuan pemenang tender diterima oleh pemborong bersangkutan.
2. Setelah disetujui maka PEMBORONG wajib melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana kerja dan jadwal kerjanya.
3. Rencana kerja dan Jadwal kerja tersebut dijadikan dasar oleh Pimpinan untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan.
4. Rencana Kerja Dan Progres
 - a. Scheduling Report.
 - b. Laporan Harian, Mingguan, Bulan dibuat secara tertulis tentang pekerjaan yang diselesaikan sesuai hasil pekerjaan dilapangan di sertai lampiran photo progress pekerjaan jika di butuhkan.

IV. PENGAWAS PEKERJAAN

1. Susunan Direksi Pekerjaan sesuai dengan Bagan Organisasi Pengawasan yang akan ditentukan kemudian.
2. Direksi Pekerjaan / Pimpinan lokasi berhak menegur / memberikan saran mengenai pekerjaan secara langsung, lisan maupun secara tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan apabila terjadi ketidak tepatan/ penyimpangan yang dilaksanakan atas segala pekerjaan yang telah disetujui berdasarkan informasi dan atau laporan tertulis dari lokasi pekerjaan.
3. Alat Kerja Dan Material
 - a. Semua alat kerja yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini disediakan oleh PEMBORONG dan alat-alat tersebut harus dalam keadaan baik dan memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut.
 - b. Untuk material yang tidak sesuai spesifikasi dengan jelas dan tidak ada dalam rincian biaya atau peraturan lainnya, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT PERTAMINA (PERSERO) UPms III.
4. Tenaga Kerja Dan Supervisor
 - a. Dalam melaksanakan Pekerjaan ini PEMBORONG harus menggunakan tenaga kerja yang terlatih dalam bidangnya sehingga dapat menghasilkan pekerjaan sesuai dengan RKS.
 - b. PT PERTAMINA (PERSERO) UPms III berhak menolak tenaga kerja maupun Supervisor yang disediakan oleh PEMBORONG, bila tenaga kerja / Supervisor tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.
5. Transport

Semua biaya transport untuk material dan alat – alat kerja yang diperlukan untuk Pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh PEMBORONG.
6. Standard Dan Peraturan :
 - a. API : American Petroeum Institute

- API 650: Welded Steel Tanks for Oil Storage
 - b. Standart Nasional Indonesia
 - c. ANSI : American National Standard Institute
 - d. API : American Petroleum Institute
 - e. SEP : Standard Engineering Pertamina
 - f. NEPA : National Fire Protection Association
 - g. Peraturan Setempat
 - h. Peraturan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan yang berlaku baik dilingkungan PT PERTAMINA (Persero) maupun di Indonesia.
7. Kecelakaan, Kehilangan Dan Kerusakan
- Semua kehilangan dan kerusakan material maupun equipment yang disediakan PEMBORONG selama pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab pemborong sepenuhnya.
8. Lain-Lain
- Hal-hal yang belum tercantum dalam Bestek ini, akan diatur dalam kontrak yang akan diterbitkan untuk pekerjaan ini.

V. URAIAN PEKERJAAN DAN LINGKUP PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGKI TIMBUN PREMIUM KAPASITAS 15.000 KL.

1. Seluruh pekerjaan yang tertulis di dalam RKS ini dilaksanakan oleh PEMBORONG pada pekerjaan Pembangunan 1 unit Tangki Timbun premium kapasitas 15.000 kl.
2. Uraian Pekerjaan :

A PEKERJAAN PERSIAPAN

1	Pengukuran/Setting Out	1.00	ls
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls
3	Direksi keet uk. 4 x 8 m, dan Gudang alat uk. 4 x 8 m	64.00	m ²
4	Membangun tirai air di sekeliling Tangki (Safety)	1.00	ls
5	Sewa Scaffolding	1.00	ls
6	Foto proyek 3 phase colour, perijinan dan administrasi	1.00	ls
7	Penyediaan listrik, air bersih dan telekomunikasi	1.00	ls
8	Engineering & As built drawing	1.00	ls
9	Peralatan safety HSE/CSMS :	1.00	ls
	- Safety man		
	- Safety shoes		
	- Safety helmet		
	- Safety vest		
	- Spectacles (google)		
	- Masker		
	- Sarung tangan kain		
	- Sarung tangan kulit		
	- Body harness		
	- APAR (ABC multi dry chemical) 6 kg		
	- Kotak P3K		

B PEKERJAAN TANAH

1	Pembersihan Lokasi	7,200.00	m ²
---	--------------------	----------	----------------

C PEKERJAAN SIPIL DAN STRUKTUR

1	Pekerjaan tiang pancang :		
	- Pasang Bouwplank	220.00	m
	- Kupasan tanah eksiting, tebal 20 cm	371.02	m ³
	- Pemancangan tiang pancang diameter 400 mm, beton K 500 :		
	a. Tiang pancang, type segmen middle, @ 8 m	2,328.00	m
	b. Tiang pancang, type segmen bottom pencil, @ 6 m	1,746.00	m
	- Pile weld connection	291.00	joint
	- Pemotongan kepala tiang pancang	291.00	ttk
	- PDA test	2.00	ttk
	- Pengisian kepala tiang, D= 25 cm, h = 2 m, K 300, tulangan D16 (300 kg besi/m3)	28.57	m ³
	a. Plat besi D = 250 mm, t = 4 mm	448.53	kg
2	Pekerjaan pondasi tangki timbun :		
	- Urugan tanah dipadatkan /20 cm, tinggi 1500 mm dari titik nol	1,840.58	m ³
	- Pasangan batu pecah untuk dinding turap, t= 15 cm	88.27	m ³
	- Pekerjaan finishing siar pasangan batu kali adukan 1PC:2PP	588.45	m ²
	- Tangga Pasangan Bata Merah Di Plester Dan Aci, terpasang	1.00	ls
3	Slab beton :		
	- Lapisan pasir dibawah lantai kerja, t= 5 cm	76.03	m ³
	- Lantai kerja, t= 10 cm, K100	152.05	m ³
	- Bekisting bata merah pas 1/2 bata, tinggi = 40 cm, 1pc : 5 ps diplester dan aci	69.12	m ²
	- Slab beton bertulang K 300, t= 400 mm, tulangan D16 (150 kg besi/m3)	608.21	m ³
	- Pipa drain :		
	a. Pipa PVC 1"	30.00	m
	b. Elbow PVC 1"	1.00	bh
	- Hambaran aspal diatas slab (terpasang)	71.67	m ³
4	Lantai beton keliling slab :		
	- Lapisan pasir dibawah lantai, t= 5 cm	7.10	m ³
	- Beton rabat K175, t= 10 cm	14.21	m ³
5	Saluran keliling tangki :		
	- Galian tanah	12.21	m ³
	- Urugan pasir	4.54	m ³
	- Buis beton (terpasang) dia. 40 cm	152.68	m
6	Pekerjaan bundwall :		
	- Bowplank	288.40	m
	- Galian tanah	115.36	m ³
	- Lapisan pasir dibawah pondasi, t= 5 cm	14.42	m ³
	- Bekisting	1,341.06	m ²
	- Pengecoran Beton K300 (150 kg besi/m3) (tulangan sesuai gambar)	205.49	m ³
	- Pekerjaan plesteran tebal 15 mm, 1 PC:5 PP	1,413.16	m ²
7	Pekerjaan jalan dan drainage :		
	- Galian tanah lebar 7 m, panjang 277.5 m dan dalam 0.5 m	971.25	m ³
	- Urug sirtu dipadatkan lebar 7m, panjang 277,5 m, tebal 0,1 m	194.25	m ³
	- Urug batu split/gravel 2-3 cm dipadatkan, lebar 6 m, panjang 277,5 m, tebal 0,3 m	499.50	m ³
	- Pekerjaan pengaspalan jalan, lebar 6 m dan panjang 277.5 m :		
	a. Pembersihan lahan dengan compressor sebelum di coating	1,665.00	m ²
	b. Tack coating emulsi 2 Kg/m2	1,665.00	m ²
	c. Lapisan ATB tebal 7 cm padat, dencity 97-100% terpasang	1,665.00	m ²
	d. Tack coating emulsi 1Kg/m2	1,665.00	m ²
	e. Lapisan hotmix tebal 7 cm padat, dencity 97-100% terpasang	1,665.00	m ²
	f. Memasang Cansteen 20x20x50 cm kanan-kiri jalan panjang 277,5 x 2 = 555 m	1,110.00	bh
	g. Memasang saluran beton kanan-kiri jalan	555.00	m
8	Oil Cather, terpasang	1.00	ls

D PEKERJAAN MEKANIKAL DAN PERPIPAAN

Pekerjaan Tangki T-15	: 1 buah
- Kapasitas	: 15.000 KI

-	Type roof	: Cone roof (internal floating roof)		
-	Diameter	: 42.71 m		
-	Height	: 12.80 m		
1	Pekerjaan Tangki :			
-	Shell Plate, ASTM A 283 Gr. C, terpasang		180,901.16	kg
-	Annular t = 10 mm & Bottom Plate t = 8 mm, ASTM A 283 Gr. C, terpasang		102,522.32	kg
-	Roof Plate t = 6 mm, ASTM A 283 Gr. C, terpasang		74,005.02	kg
-	Roof Framing, Top Angle and splash plate, Sesuai Gambar (terpasang)		65,698.38	kg
-	Stair Way, Sesuai gambar (terpasang)		1,033.41	kg
-	Hand Railling, sesuai gambar (terpasang)		1,814.81	kg
2	Pekerjaan Aksesoris Tangki :			
-	Shell Man Hole dia. 24" + Cover + Gasket + Bolt & Nut (terpasang)		2.00	set
-	Shell inlet nozzle dia 10" (terpasang)		1.00	set
-	Shell outlet nozzle dia.10" (terpasang)		1.00	set
-	Shell nozzle produk drain dia. 4" (terpasang)		1.00	set
-	Shell nozzle water drain dia. 2" (terpasang)		1.00	set
-	Shell nozzle for foam connection dia. 8." (terpasang)		4.00	set
-	Roof Man Hole dia. 20" + Cover + gasket + Bolt & nut (terpasang)		2.00	set
-	Roof nozzle for breather valve dia. 8" (terpasang)		4.00	set
-	Roof nozzle ATG 6" (terpasang)		1.00	set
-	Roof nozzle Temperatur Automatic dia 2" (terpasang)		1.00	set
-	Roof nozzle Slot Dipping Device/level manual dia 6" (terpasang)		1.00	set
-	Roof nozzle Spare 4" (terpasang)		1.00	set
3	Internal Floating Roof, dia. 42.71 m Alumunium IFR pontoon type equipped with stainless Steel Shoe Plate seal with PTFE Vapour barrier, c/w accessories set		1.00	unit

E PEKERJAAN INSTRUMENTASI PADA TANGKI

1	Peralatan instrumentasi pada tangki :			
-	Pressure Safety Valve (PSV) Ø 3/4"		2.00	bh
-	Breathers Valve dia 8"		4.00	bh
-	Automatic Tank Gauging (ATG) c/w Level, Temperature, Density level air		1.00	set
-	Pressure Indicator		1.00	bh
-	Temperatur Indicator		1.00	bh
-	Level Transmitter c/w lokal panel		1.00	bh
-	Kabel Power dari lokasi level transmitter ke lokal panel di area tanki		20.00	m
-	Kabel Power dari lokal panel di area tanki ke Panel Existing PJB (Power Junction Box)		212.00	m
-	Kabel kontrol/Data dari lokasi level transmitter ke lokal panel di area tanki		20.00	m
-	Kabel kontrol/Data dari lokal panel di area tanki ke Panel existing IJB (Instrument Junction Box) di area T-7		212.00	m
-	Steel Conduit 10 Ft length c/w Coupling		6.00	btg
2	Motor operating valve (MOV) produk (inlet & outlet) :			
-	MOV (Motor Oprating Valve) ø 10"/150#, Lokasi inlet & outlet tanki, Type Explosion Proof & HS and Accessories		2.00	unit
-	Kabel Power 0.61/1 kV dari masing-masing MOV Inlet dan Outlet ke Lokal Panel di Area Tanki		15.00	m
-	Kabel Power 0.61/1 kV dari masing-masing Lokal Panel MOV ke MCC 380 Volt di Power House		596.00	m
-	Lokal Panel MOV c/w Indicator Lamp (colour red and Green) & Accessories		1.00	bh
-	Kabel kontrol/Data dari lokasi MOV Inlet Produk ke Panel existing di area Bundwall T-7		212.00	m
-	Kabel kontrol/Data dari lokasi MOV Outlet Produk ke Panel existing di area Bundwall T-7		212.00	m
3	Motor operating valve (MOV) sprayer dan foam :			
-	MOV (Motor Oprating Valve) ø 6"/150# Sprinkler system, Type Explosion Proof		2.00	unit

& HS and Accessories		
- MOV (Motor Operating Valve) ø 8"/150# Foam system, Type Explosion Proof & HS and Accessories	1.00	unit
- Kabel Power 0.61/1 kV dari MOV Sprinkler ke Penel Power House	321.00	m
- Kabel Power 0.61/1 kV dari MOV Foam ke Penel Power House	321.00	m
- Lokal Panel MOV c/w Indicator Lamp (colour red and Green) & Accessories	1.00	bh

F PEKERJAAN PENGECATAN PADA TANGKI

1 Pekerjaan Pengecatan Tangki :

- Bagian Bawah Bottom Plate		
a. Pembersihan permukaan bagian bawah Bottom plate SSPC-SP3	1,432.68	m ²
b. Pengecatan bagian bawah Bottom plate primer epoxy primer tebal 75 mikron	1,432.68	m ²
c. Pengecatan bagian bawah Bottom plate 2 x top coat anti korosif tebal 70 mikron	1,432.68	m ²
- Bagian Luar Tangki Shell & Roof :		
a. Pembersihan permukaan bagian luar (shell + roof + handrail)	3,193.67	m ²
b. Pengecatan permukaan bagian luar (shell + roof + stair/handrail) epoxy primer tebal 1 x 75 mikron	3,193.67	m ²
c. Pengecatan bagian luar (shell + roof + stair/handrail) Top Coat Acrilyc Polyuretane 2 x 75 mikron = 150 mikron kering	3,193.67	m ²
- Cat Atap Bagian Dalam dan Kerangka Atap		
a. Pembersihan permukaan bagian kerangka (Rafter, Purlin, Center drum)	2,004.46	m ²
b. Pengecatan permukaan kerangka dengan epoxy primer tebal 1 x 75 mikron	2,004.46	m ²
c. Pengecatan permukaan kerangka dengan top coat acrylic polyuretane 2 x 75 mikron = 150 mikron kering	2,004.46	m ²
- Epicoating Bottom plate dan Dinding ring 1 tinggi 40 cm :		
a. Pembersihan permukaan bagian dalam Sand Blasting mat Stell grade SA 2-1/2	1,486.35	m ²
b. Pengecatan permukaan bagian dalam (Bottom+dinding T - 40 cm) primer epoxy 75 mikron	1,486.35	m ²
c. Epicoating Bottom plate dan dinding tangki s/d 40 cm epoxy 2 x 100 mikron	1,486.35	m ²

G PEKERJAAN PIPA

1 Jalur Pipa Produk Inlet

- Pipe inlet Tanki Ø 10"		
a. Pengadaan Pipe inlet Tanki Ø 10", Sch. 40, ERW , API 5L-GR B, tebal 9.52 mm	66.04	m
b. Penyetelan pipa diatas tanah	66.04	m
c. Pekerjaan Pengelasan pipa dengan pipa	11.00	joint
d. Pekerjaan Pemasangan pipa di atas support	66.04	m
e. Jasa koneksi ke pipa eksisting, terpasang	1.00	ls
- Pipe Ø 1"		
a. Pengadaan Pipe Ø 1", Sch. 80, Seamless , API 5L-Gr. B	16.97	m
b. Penyetelan pipa diatas tanah	16.97	m
c. Pekerjaan Pengelasan pipa dengan pipa	3.00	joint
d. Pekerjaan Pemasangan pipa di atas support	16.97	m
- Pengadaan dan pemasangan fitting :		
a. Flange SO RF A 105 ANSI 150# ø 10"	9.00	bh
b. 90° Elbow A 106 Sch. 40 ø 10"	7.00	bh
c. 90° Elbow A 105 300 # ø 1"	4.00	bh
d. 45° Elbow A 106 Sch. 40 ø 10"	2.00	bh
e. Sockolet, Header 10" connection to Branch Size 3/4"	1.00	set
f. Flexible Pipe c/w Flanges Connection ø 10"	1.00	bh
g. Gasket Ø 10", spiral wound CS outer ring flexitailc/equiv. compressed thick 1/8"	9.00	set
h. Stud bolt A 193 B7 pipa 10" 7/8 x 4.1/2"	108.00	bh
- Pengadaan dan pemasangan valve :		

	a. Gate valve Ø 10" ANSI 150# , Trim STD , Body Mat. CS, Flange End	2.00	bh
	b. Gate valve ø 1" ANSI 150, Style Full Bore, Trim STD , Body Mat. CS, SW End	1.00	bh
	c. Gate valve ø 3/4" ANSI 150, Style Full Bore, Trim STD , Body Mat. CS, SW End	2.00	bh
	d. Check valve ø 10", Style Swing, Trim STD, Body Mat. C.S. End Conn. Flanged	1.00	bh
	e. Check valve Ø 1", Style Ball, Trim STD, Body Mat. CS, SW End	1.00	bh
	- Pekerjaan pipe sleeper terpasang :		
	a. Pipe sleeper, type 2 (panjang 1300 mm)	11.00	bh
2	Jalur Pipa Produk Outlet		
	- Pipe inlet Tanki Ø 10", Sch. 40,ERW , API 5L-GR B, tebal 9.52 mm		
	a. Pengadaan Pipe inlet Tanki Ø 10", Sch. 40,ERW , API 5L-GR B, tebal 9.52 mm	132.12	m
	b. Penyetelan pipa diatas tanah	132.12	m
	c. Pekerjaan Pengelasan pipa dengan pipa	22.00	joint
	d. Pekerjaan Pemasangan pipa di atas support	132.12	m
	e. Jasa koneksi ke pipa eksisting, terpasang	1.00	ls
	- Pipe Ø 1", Sch. 80, Seamless , API 5L-Gr. B		
	a. Pengadaan Pipe Ø 1", Sch. 80, Seamless , API 5L-Gr. B	4.50	m
	b. Penyetelan pipa diatas tanah	4.50	m
	d. Pekerjaan Pemasangan pipa di atas support	4.50	m
	- Pengadaan dan pemasangan fitting :		
	a. Flange SO RF A 105 ANSI 150# ø 10"	9.00	bh
	b. 90° Elbow A 106 Sch. 40 ø 10"	7.00	bh
	c. 90° Elbow A 105 300 # ø 1"	2.00	bh
	d. 45° Elbow A 106 Sch. 40 ø 10"	2.00	bh
	e. Sockolet, Header 10" connection to Branch Size 3/4"	1.00	set
	f. Flexible Pipe c/w Flanges Connection ø 10"	1.00	bh
	g. Gasket Ø 10", spiral wound CS outer ring flexitailc/equiv. compressed thick 1/8"	10.00	set
	h. Stud bolt A 193 B7 pipa 10" 7/8 x 4.1/2"	108.00	bh
	- Pengadaan dan pemasangan valve :		
	a. Gate valve Ø 10" ANSI 150# , Trim STD , Body Mat. CS, Flange End	2.00	bh
	b. Gate valve ø 1" ANSI 150, Style Full Bore, Trim STD , Body Mat. CS, SW End	2.00	bh
	c. Gate valve ø 3/4" ANSI 150, Style Full Bore, Trim STD , Body Mat. CS, SW End	1.00	bh
	d. Check valve ø 10", Style Swing, Trim STD, Body Mat. C.S. End Conn. Flanged	1.00	bh
	e. Check valve Ø 1",Style Ball, Trim STD, Body Mat. CS, SW End	1.00	bh
	- Pekerjaan pipe sleeper terpasang :		
	a. Pipe sleeper, type 3 (panjang 1500 mm)	4.00	bh
	b. Pipe sleeper, type 1 (panjang 600 mm)	48.00	bh
3	Pengecatan pipa produk inlet & outlet :		
	a. Membersihkan permukaan pipa & fitting (power tool)	172.18	m ²
	b. Pengecatan pipa & fitting dengan Primer Epoxy dan Mastic tebal 150 mikron	172.18	m ²
	c. Pengecatan pipa & fitting dengan Top coat Polyurethane tebal 50 mikron	172.18	m ²
4	Pekerjaan pipa produk drain :		
	a. Pipa Produk Drain Ø 4", Sch. 40, ERW API 5L-Gr B		
	- Pengadaan Pipa Produk Drain Ø 4", Sch. 40, ERW API 5L-Gr B	22.00	m
	- Penyetelan pipa diatas tanah	22.00	m
	- Pekerjaan Pengelasan pipa dengan pipa	4.00	joint
	- Pekerjaan Pemasangan pipa di atas support	22.00	m
	b. Pengadaan dan pemasangan fitting :		
	- Flange SO RF A 105 ANSI 150# ø 4"	2.00	bh
	- 90° Elbow A 106 Sch. 40 ø 4"	2.00	bh
	- Gasket spiral wound outer ring Carbon Steel ø 4"	2.00	set
	- Stud bolt A 193 B7 pipa 4" 5/8 x 3.1/2"	24.00	bh
	- Gate valve Ø 4" ANSI 150#, Trim STD , Body Mat. CS, Flange End	1.00	bh
	c. Support pipa besi channel, sesuai gambar (terpasang)	4.00	set
	d. Pekerjaan pengecatan :		
	- Membersihkan permukaan pipa & fitting (power tool)	7.88	m ²

	- Pengecatan Pipa Produk Drain dengan 2 x cat menie dan 2 x cat warna	7.88	m ²
5	Pekerjaan pipa water drain		
a.	Pipa Water Drain Ø 2", Sch. 40, ERW API 5L-Gr B		
	- Pengadaan Pipa Water Drain Ø 2", Sch. 40, ERW API 5L-Gr B	22.00	m
	- Penyetelan pipa diatas tanah	22.00	m
	- Pekerjaan Pengelasan pipa dengan pipa	4.00	joint
	- Pekerjaan Pemasangan pipa di atas support	22.00	m
b.	Pengadaan dan pemasangan fitting :		
	- Flange SO RF A 105 ANSI 150# ø 2"	2.00	bh
	- 90° Elbow A 106 Sch. 40 ø 2"	2.00	bh
	- Gasket spiral wound outer ring Carbon Steel ø 2"	3.00	set
	- Stud bolt A 193 B7 pipa 2" 5/8 x 3"	12.00	bh
	- Gate valve Ø 2" ANSI 150#, Trim STD , Body Mat. CS, Flange End	1.00	bh
c.	Support pipa besi channel, sesuai gambar (terpasang)	4.00	bh
d.	Pekerjaan pengecatan :		
	- Membersihkan permukaan pipa & fitting (power tool)	4.15	m ²
	- Pengecatan Pipa Feed Stock dengan 2 x cat menie dan 2 x cat warna	4.15	m ²
6	Pekerjaan Pemasangan Water Sprayer Pada Tangki :		
a.	Pipa Ø 1.1/2", Sch. 40, ERW, ASTM A 53 A	18.84	m
	- Penyetelan pipa di atas tanah	18.84	m
	- Joint antar pipa	4.00	joint
	- Penyetelan pipa di atas support	18.84	m
b.	Pipa, Sch. 40, ERW ASTM A 53 Gr. A ø 3"	67.20	m
	- Penyetelan pipa di atas tanah	67.20	m
	- Joint antar pipa	12.00	joint
	- Penyetelan pipa di atas support	67.20	m
c.	Pipa, Sch. 40, ERW ASTM A 53 Gr. A ø 4"	258.45	m
	- Penyetelan pipa di atas tanah	258.45	m
	- Joint antar pipa	43.00	joint
	- Penyetelan pipa di atas support	258.45	m
d.	Pipa, Sch. 40, ERW ASTM A 53 Gr. A ø 6"	96.10	m
	- Penyetelan pipa di atas tanah	96.10	m
	- Joint antar pipa	16.00	joint
	- Penyetelan pipa di atas support	96.10	m
e.	Pipa, Sch. 40, ERW ASTM A 53 Gr. A ø 8"	260.00	m
	- Penyetelan pipa di atas tanah	260.00	m
	- Joint antar pipa	43.00	joint
	- Penyetelan pipa di atas support	260.00	m
f.	Pengadaan dan pemasangan fitting :		
	- Flange SO RF A 105 ANSI 150# ø 1.1/2"	4.00	bh
	Flange SO RF A 105 ANSI 150# ø 3"	10.00	bh
	Flange SO RF A 105 ANSI 150# ø 4"	28.00	bh
	Flange SO RF A 105 ANSI 150# ø 6"	12.00	bh
	Flange SO RF A 105 ANSI 150# ø 8"	30.00	bh
	- 90° Elbow A 106 Sch. 40 ø 6"	10.00	bh
	90° Elbow A 106 Sch. 40 ø 8"	6.00	bh
	- Tee equal A 234 Sch. 40 ø 1.1/2"	1.00	bh
	Tee equal A 234 Sch. 40 ø 4"	2.00	bh
	Tee equal A 234 Sch. 40 ø 6"	2.00	bh
	Tee equal A 234 Sch. 40 ø 8"	3.00	bh
	Tee reducer A 234 WPB Sch. 40 3 - 1.1/2"	1.00	bh
	Tee reducer A 234 WPB Sch. 40 8 - 6"	2.00	bh
	- Reducer concentric A 234 WPB Sch. 40 4 - 3"	2.00	bh
	Reducer concentric A 234 WPB Sch. 40 6 - 4"	4.00	bh
	- Gasket spiral wound outer ring Carbon Steel ø 1.1/2"	2.00	set
	Gasket spiral wound outer ring Carbon Steel ø 3"	5.00	set

	Gasket spiral wound outer ring Carbon Steel ø 4"	14.00	set
	Gasket spiral wound outer ring Carbon Steel ø 6"	6.00	set
	Gasket spiral wound outer ring Carbon Steel ø 8"	15.00	set
-	Stud bolt A 193 B7 pipa 8" 3/4 x 4"	120.00	bh
	Stud bolt A 193 B7 pipa 6" 3/4 x 3.3/4"	48.00	bh
	Stud bolt A 193 B7 pipa 4" 5/8 x 3.1/2"	112.00	bh
	Stud bolt A 193 B7 pipa 3" 5/8 x 3.1/2"	20.00	bh
	Stud bolt A 193 B7 pipa 1.1/2" 1/2 x 3"	8.00	bh
-	Gate valve Ø 6" ANSI 150#, Trim STD , Body Mat. CS, Flange End	2.00	bh
	Gate valve Ø 8" ANSI 150#, Trim STD , Body Mat. CS, Flange End	1.00	bh
-	Spray Nozzle 1/2" NPT	142.00	bh
g.	Hydrant pillar include House Box, Hose pipe 30 m, Ball valve 2.1/2", cap 2.1/2" and chain	4.00	bh
h.	Pekerjaan bending pipa :		
	a. Pipa, Sch. 40, ERW ASTM A 53 Gr. A ø 1.1/2"	18.84	m
	b. Pipa, Sch. 40, ERW ASTM A 53 Gr. A ø 3"	67.20	m
	c. Pipa, Sch. 40, ERW ASTM A 53 Gr. A ø 4"	258.45	m
i.	Pipe Support (Steel Strucutre) pada dinding tangki (vertikal), terpasang	10.00	set
j.	Pipe Support (Steel Strucutre) pada dinding tangki (horizontal), terpasang	27.00	set
k.	Pipe Support (Steel Strucutre) pada roof tangki, terpasang	43.00	set
l.	Pipe sleeper type 1 (sprayer & foam)	27.00	bh
m.	Pengecatan pipa water sprayer :		
	- Membersihkan permukaan pipa & fitting (power tool)	293.07	m ²
	- Pengecatan pipa & fitting dengan Primer Epoxy dan Mastic tebal 150 mikron	293.07	m ²
	- Pengecatan pipa & fitting dengan Top coat Polyurethane tebal 50 mikron	293.07	m ²
7	Pekerjaan Pemasangan Foam Chamber Pada Tangki :		
a.	Pipa, Sch. 40, ERW ASTM A 53 Gr. A ø 4"	133.30	m
	- Penyetelan pipa di atas tanah	133.30	m
	- Joint antar pipa	22.00	joint
	- Penyetelan pipa di atas support	133.30	m
b.	Pipa, Sch. 40, ERW ASTM A 53 Gr. A ø 8"	62.12	m
	- Penyetelan pipa di atas tanah	62.12	m
	- Joint antar pipa	10.00	joint
	- Penyetelan pipa di atas support	62.12	m
c.	Pipa, Sch. 40, ERW ASTM A 53 Gr. A ø 10"	27.65	m
	- Penyetelan pipa di atas tanah	27.65	m
	- Joint antar pipa	5.00	joint
	- Penyetelan pipa di atas support	27.65	m
d.	Pengadaan dan pemasangan fitting :		
	- Gate valve Ø 8" ANSI 150#, Trim STD , Body Mat. CS, Flange End	1.00	bh
	- Flange SO RF A 105 ANSI 150# ø 4"	20.00	bh
	- Flange SO RF A 105 ANSI 150# ø 8"	8.00	bh
	- Flange SO RF A 105 ANSI 150# ø 10"	2.00	bh
	- Blind flange A 105, RF, ANSI 150# ø 4"	6.00	bh
	- Blind flange A 105, RF, ANSI 150# ø 10"	1.00	bh
	- 90° Elbow A 106 Sch. 40 ø 4"	2.00	bh
	- 90° Elbow A 106 Sch. 40 ø 8"	4.00	bh
	- 90° Elbow A 106 Sch. 40 ø 10"	1.00	bh
	- 45° Elbow A 106 Sch. 40 ø 4"	6.00	bh
	- 45° Elbow A 106 Sch. 40 ø 8"	1.00	bh
	- Tee equal A 234 Sch. 40 ø 10"	1.00	bh
	- Tee equal A 234 Sch. 40 ø 4"	2.00	bh
	- Tee Y, A 234 Sch. 40 ø 4"	4.00	bh
	- Tee reducer A 234 WPB Sch. 40 8 - 4"	3.00	bh

	- Tee reducer A 234 WPB Sch. 40 10 - 8"	1.00	bh
	- Gasket spiral wound outer ring Carbon Steel ø 4"	12.00	set
	- Gasket spiral wound outer ring Carbon Steel ø 8"	6.00	set
	- Gasket spiral wound outer ring Carbon Steel ø 10"	1.00	set
	- Stud bolt A 193 B7 pipa 4" 5/8 x 3.1/2"	96.00	bh
	- Stud bolt A 193 B7 pipa 8" 3/4 x 4"	48.00	bh
	- Stud bolt A 193 B7 pipa 10" 7/8 x 4.1/2"	12.00	bh
	- Flexible Pipe c/w Flanges Connection ø 4"	4.00	bh
	- Y Strainer Cast Iron flange connections ANSI 150 ø 4"	4.00	bh
e.	Foam Chamber 4 - 8", Split Detector	4.00	bh
f.	Pipe Support (Steel Strucutre) pada dinding tangki (vertikal), terpasang	20.00	bh
g.	Pengecatan pipa dan aksesoris foam :		
	- Membersihkan permukaan pipa & fitting (power tool)	114.19	m ²
	- Pengecatan pipa & fitting dengan Primer Epoxy dan Mastic tebal 150 mikron	114.19	m ²
	- Pengecatan pipa & fitting dengan Top coat Polyurethane tebal 50 mikron	114.19	m ²
H	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Titik penerangan :		
	- Memindahkan lampu jalan eksisting	4.00	set
	- Tiang lampu sorot tinggi 9 m pipa galv. 6", dengan base plate, rib plate, rib flense galvanis. c/w Fuse 4 A /220V, Grounding Stud, terpasang	2.00	set
	- Lampu sorot 400W/220V/50Hz, untuk hazardous area class 1 div 2, IP 67, pole 7 m	4.00	set
	- Pipa galvanized 3/4", Conduit kabel lampu sorot	2.00	btg
2	Instalasi kabel lampu (0.6 Kv / 1 Kv grade, PVC Insulated Cable with cooper conductor) :		
	- 4c - 6 mm ² NYFGBY	650.00	m
	- 3c - 4mm ² NYYHY	277.00	m
3	Sistem grounding :		
	- Ground well c/w ground rod 3/4" x 12000 mm (L) and ground clamp 70 mm ² x 70 mm ²	4.00	unit
	- Main ground loop and grounding connection cable (NYA 70 mm2)	186.00	m
	- Green - Yellow Coloured PVC Insulated cooper conductor	4.00	bh
	- Connector Compression Type for 70 mm2 x 70 mm2	1.00	ls
	- Cable lug for cable size 70 mm2	1.00	ls
	- Bolt, Nut and flat Washer M 10 x 30 L Hexagonal Head Stanless Steel	8.00	bh
	- Control Box c/w Cover Box for Grounding System	4.00	bh
4	Kabel gland :		
	Explotion proff nickel palled gras type cable gland c/w shroud, earth lag washer locknut, etc for cable sizes		
	- 4/c - 6 mm2	24.00	m
	- 3/c - 4 mm2	12.00	m
5	Pekerjaan tanah :		
	- Penggalan tanah	244.72	m ³
	- Urugan pasir	184.00	m ³
	- Beton penanda kabel	60.00	set
I	PEKERJAAN TESTING & COMMISSIONING		
1	Hydorstatic test		
	- Hydrostatic test tangki 15000 KL (isi air 85% dari volume total)	1.00	ls
	- Hydrostatic test pipa produk, sprayer dan foam	1.00	ls
2	Radiography test		
	- Radiography test untuk tangki 15000 KL (bottom & shell plate)	1.00	ls
	- Radiography test untuk pipa produk	1.00	ls
3	Dye penetrant test		
	- Tangki 15000 KL	1.00	ls

4	Vacum test bottom plate tangki 15000 KL	1.00	Is
5	Kalibrasi tangki 15000 KL incl. tabel tangki	1.00	Is
6	Uji coba & Commissioning	1.00	Is
J	PEKERJAAN PEMBERSIHAN		
1	Membersihkan ex. lokasi pekerjaan	1.00	Is

2.1 Lingkup Pekerjaan

2.1.01. Pekerjaan Persiapan :

- a. Pekerjaan persiapan, Survey dan Perekayasa Rinci (Gambar P & ID, Shop drawing, as build Drawing), reproduksi, dokumentasi dan pelaporan.
- b. Pekerjaan persiapan, meliputi mobilisasi peralatan, blokir jalur pipa incl. tampung minyak dan repumping, pembuatan As built drawing, pembuatan dokumentasi pekerjaan, penyediaan direksi keet uk. 4 m X 8 m dan gudang alat uk. 4 m x 8 m, Pemborong harus menyediakan material, peralatan kerja untuk pekerjaan ini serta tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi pada bidangnya. Serta setiap perusahaan yang hendak melakukan pekerjaan pengelasan maka disamping sertificate welder juga harus disertai WPQT (Welding Procedure Quality Test) bagi setiap perusahaan.
- c. Membangun sebuah Direksi Keet seluas 32 m2, untuk pengawas PT Pertamina (Persero) dan Pemborong lengkap dengan Meubelair Kerja serta Gudang untuk Material seluas 32 m2. Semua bangunan tersebut harus sesuai dengan harga penawaran Pemborong.
- d. Perataan tanah, Levelling untuk menentukan titik 0.00.
- e. Pembuatan Usaha Kelola Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL), sehubungan dengan pembangunan Tanki timbun baru, yang disahkan oleh BAPEDAL setempat & Pembuatan IMB yang akan diurus PT. PERTAMINA.
- f. Menyerahkan WPS, yang disetujui Dit.Jen Migas, kepada PT Pertamina (Persero) sebelum pekerjaan Las dimulai, lengkap dengan daftar nama Juru Las dan copy Sertifikat Las dari Dit.Jen Migas yang masih berlaku . Hal ini merupakan keharusan.
- g. Pemborong harus membuat Tirai Air / Water Curtain, dan menyediakan pompa air, mengisi kembali air kolam yang dipakai selama Pekerjaan pembangunan, Las / Ereksi Konstruksi Tanki baru berlangsung.
- h. Penyediaan semua Bahan dan Peralatan untuk keperluan Pembangunan Tanki tersebut.
- i. Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan/ Material/ Tenaga Kerja yang diperlukan untuk pekerjaan ini.

2.1.02. Pekerjaan Tanki :

- a. Pembuatan 1 (satu) buah Pondasi Tanki
 1. Untuk 1 (satu) buah Tanki Tegak dia. 42.71m X 12.8m, Kapasitas Nominal 15.000 KL, dengan konstruksi pondasi tiang pancang.

2. Pekerjaan pondasi tangki timbun dengan mengurug tanah yang dipadatkan / 20 cm, tinggi 1500 mm dari titik nol.
3. Pembuatan slab beton bertulang K 300, tinggi 400 mm, tulangan D 16 150 kg/m³.
4. Pembuatan saluran keliling tangki dengan menggunakan buis beton dia. 40 cm.
5. Pekerjaan bundwall, pengecoran beton K 300 (150 kg/m³).
6. Pada bagian atas dibawah bottom plate dibuat lapisan Asphalt Sheet tebal 5 Cm dan padat, luas 134.21 m².
7. Pembuatan 1 set Oil catcher Pas. Batu merah (1m x 1m x 1m X 2) spesi 1:3, Plester spesi 1:2.
8. Test / Uji Pondasi sebelum dilaksanakan Tank Erection dengan hasil baik.

Konstruksi disesuaikan dengan soft drawing yang dibuat dan telah disetujui oleh PT Pertamina (Persero).

- b. Pembuatan 1 (satu) bh Tanki Tegak Kapasitas Nominal 15.000 KL, dengan ukuran nominal : Ø 42.71 m, Tinggi 121.8 m.

Standard sesuai API 650 (Welded Steel Tanks For Oil Storage, Self Supported Cone Roof, Rafter Roof frame 8 bays) terbaru dilengkapi Accessories.

Konstruksi sesuai soft drawing yang akan dibuat oleh Pemborong dan telah disetujui oleh PT Pertamina (Persero).

- c. Test / Uji Tanki :

1. Vacuum Test pada las-lasan bottom plate dan roof plate, Dye Penetrant Test diprioritaskan pada lasan sudut (antara bottom plate dengan dinding), sedangkan Pneumatic test apabila Vacuum Test tidak dapat dilaksanakan.
2. Roof Test / Test kebocoran pada Sambungan las Plat Atap.
3. Radiographi tergantung pada sambungan las Plat Dinding, bottom annular sebanyak minimal 141 titik dan shell plate sebanyak 154 titik, radiographi tambahan akibat adanya Reject atas lasan menjadi beban Pemborong.
4. Pemasangan / las 2 (dua) buah Aluminium anode pada + 40cm diatas dinding bawah untukantisipasi pencegahan korosi selama water test.
5. Water test sesuai ketentuan, dengan mengisi Air sampai 85% Kapasitas maksimal. Pompa Air untuk keperluan Water Test disediakan oleh Pemborong, dan bilas / semprot dengan air tawar selesai water test.
6. Membantu pelaksanaan / Kalibrasi dasar Tanki dan Tank Stripping dan tera oleh DIMET.

- d. Pekerjaan Pengecatan dan Epicoating (lihat 2.14) :

1. Pengecatan bagian bawah Plat Dasar (Bottom) Tanki dengan Cat Primer epoxy 75 mikron, cat finishing jenis Top coat anti korosi 2 x 70 mikron.

2. Pengecatan Dinding dan atap bagian luar, serta kelengkapan Tanki dengan Cat Epoxy Primer 75 mikron, cat finishing jenis Top Acrilyc Polyuretane 2 x 75 mikron.
3. Pembersihan permukaan bagian dinding, bagian bottom plate, kerangka atap dan atap bagian dalam.

2.1.03. Pembuatan / pemasangan Jalur Pipa Inlet / Outlet Tanki – (base on ANSI B31.3):

- a. Tap / menampung sisa minyak pada Pipa Discharge dan Pipa Penyaluran Minyak Premium existing dilanjutkan dengan pemotongan untuk pemasangan / penyambungan masing-masing Pipa Inlet dan Outlet Tanki.
- b. Penyediaan / pemasangan Jalur Pipa Inlet Tanki, disambung dengan Jalur Pipa Discharge existing terdekat untuk produk premium, sampai dengan Inlet Nozzle Tanki, Pipa API 5L Grade B Sch.40, tebal=9.52 mm Ø 10".
- c. Penyediaan/ pemasangan Jalur Pipa Outlet Tanki, disambung dari Outlet Nozzle Tanki, sampai dengan Pipa penyaluran premium existing terdekat, dengan Pipa API 5L Grade B Sch.40, tebal = 9,52 mm Ø 10".
- d. Penyediaan / pemasangan Pipe Fittings untuk Pipa Inlet (Pipa Discharge) dan Pipa Outlet Pipa Penyaluran) – base on ANSI B16.5:

1. Pressure Safety Valve Ø 3/4" = 2 Buah,
Gate Valve Ø 3/4" = 2 buah,
2. Flange Slip On RF A 105 ANSI 150 : Ø 10" = 18 buah,
3. Elbow LR 45° A 106 , t = 9,52 mm, Ø 10" = 4 buah
4. Elbow LR 90° A 106 , t = 9,52 mm, Ø 10" = 14 buah
Ø 1" = 6 buah
5. Flexible Pipe, ANSI 150, Assy with Flange, Panjang 2,5 Ft Ø 10"= 2 buah.
6. Mur A.325 & Baut A.194
7. Spiral wound CS outer ring flexitailc/equiv. compressed thick 1/8".

Catatan : Spesifikasi Valve dan Fitting sesuai dengan point 2.8

- e. Pembuatan Pipe Sleeper dari concrete cement untuk inlet dan outlet pipe, lengkap sepatu plat tebal 6mm ukuran 20cm x 20cm dan bagian bawah support dengan pondasi beton.
- f. Pengecatan Pipa + Pipe Fitting dengan Primer Epoxy dan Mastic tebal 150 mikron dan Top coat Polyurethane tebal 50 mikron.
- g. Pekerjaan pemasangan Pipa Water Sprayer – (base on ANSI B31.3) :
 1. Penyediaan / pemasangan pipa baru Sprinkle Ø 6" t= 7.11 mm ASTM A-53 grade A dari pipe riser Tanki baru dihubungkan dengan pipa PMK (existing) diluar bund wall, dan untuk pipa yang melintas bundwall di wrapping.

2. Pemasangan kelengkapan Pipa Sprayer :

1. Flange Slip On RF A 105.
2. Elbow LR 90° A 106.
3. Gasket spiral wound outer ring Carbon Steel.
4. Stud bolt A 193 B7.

Catatan : Spesifikasi mengacu pada Pasal 8

3. Pengecatan pada Pipa PMK baru dan kelengkapannya, dengan Primer Epoxy dan Mastic tebal 150 mikron dan Top coat Polyurethane tebal 50 mikron.

2.1.04. Test / uji Pipa Produk (Inlet / Outlet Tanki baru) dan Pipa Sprayer – (base on ANSI B31.3) :

- a. Hydrostatic Test dengan tekanan 12 Kg/cm² untuk pipa baru dan ditahan minimum selama 4 jam dengan hasil baik pada :
- b. Radiographi Test pada sambungan las Pipa Inlet / Outlet Tanki baru.

2.1.05. Pembuatan jalan dan drainage baru :

Panjang pembuatan jalan baru sepanjang 277.5 m dan lebar jalan 6 m, dengan urugan sirtu tebal 0.1 m, urugan split/gravel tebal 0.3 m dan dilakukan pengaspalan.

2.1.06. Pekerjaan lain-lain dan pembersihan :

Perbaiki kembali Sarana dan Fasilitas yang rusak akibat pelaksanaan pekerjaan 1 unit Tanki timbun ini, termasuk pembersihan lokasi pekerjaan. Pemborong harus melakukan pembersihan Lokasi Kerja dari sisa-sisa Material, alat kerja dan kotoran lain / sampah akibat pelaksanaan pekerjaan ini

Selama Proyek berlangsung Pemborong wajib memperhatikan Keselamatan Kerja Karyawannya, dan lingkungan serta menghindari pencemaran lingkungan. Perlengkapan Keselamatan Kerja Perorangan maupun Lingkungan harus disediakan.

2.2 Perekrutan

2.1. Umum

1. Pemborong harus membuat perhitungan desain engineering drawing yang detail dan diajukan ke Pertamina untuk persetujuan.
2. Data dan informasi dalam DATA DASAR TEKNIS merupakan Dasar Teknis yang dikehendaki oleh PT Pertamina (Persero) UPms III dan harus menjadi Pedoman untuk pelaksanaan Pekerjaan Perekrutan Rinci (Detail Engineering).
3. Pemborong harus menyelidiki dengan cermat hal-hal yang berkaitan dengan Lokasi Pekerjaan, Masalah yang mungkin timbul dalam pengadaan Bahan/Material, Pelaksanaan Konstruksi, Pengaruh Cuaca/ Musim, keadaan Tanah, Peraturan-peraturan/Undang-undang/Hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan lain-lain.
4. Walaupun Pekerjaan Perekrutan yang dilakukan oleh Pemborong itu didasarkan atas DATA DASAR TEKNIS yang disusun oleh PT Pertamina (Persero) UPms III, tetapi dalam membuat

Desain / Rencana Teknis, Pemborong harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan Pekerjaan Konstruksi. Peraturan-peraturan dan Syarat-syarat Keamanan, Perawatan dan Perbaikan Sarana / Peralatan, Tata Cara / Prosedur Operasi, Keadaan Darurat, Perluasan dan sebagainya.

5. Pemborong wajib memberitahu PT Pertamina (Persero) UPms III, seandainya di jumpai hal-hal yang tidak sesuai, tidak konsisten atau tidak benar dalam DATA DASAR TEKNIS. Jika Pemborong lalai melakukan kewajiban di atas, maka semua Biaya yang timbul oleh karenanya menjadi tanggung jawab Pemborong.
6. Sebelum Pelaksanaan Konstruksi, semua Dokumen Teknis harus mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) UPms III, dan juga berhak untuk memeriksa dan memberi persetujuan terhadap setiap pekerjaan agar sesuai dengan Spesifikasi, Syarat-syarat Kontrak, Peraturan-peraturan Pemerintah dan Syarat-syarat Keamanan.
7. Walaupun disain engineering sudah disetujui oleh pihak Pertamina, apabila terjadi kegagalan konstruksi tetap menjadi tanggung jawab dan beban pemborong untuk memperbaiki atau mengganti.

Termasuk dalam Dokumen ini adalah Gambar Rencana Dasar (Basic Design Drawing), Daftar Peralatan Utama, Spesifikasi Peralatan dan Spesifikasi Konstruksi. Pemborong tidak boleh merubah ketentuan dalam Dokumen ini tanpa persetujuan PT Pertamina (Persero).

2.2. Kerahasiaan

Semua Gambar, Spesifikasi-spesifikasi dan informasi Teknis yang diserahkan kepada Pemborong harus dirahasiakan agar tidak diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dengan pelelangan Paket Kerja ini.

2.3. Perencanaan Penjadwalan Proyek

Perencanaan penjadwalan Proyek dalam bentuk Skala Waktu (Bar- Chart) dan Net Work Planning yang dilengkapi dengan Critical Path Method (CPM) dan diserahkan ke PT Pertamina (Persero) sebelum Proyek dimulai.

2.4. Sistim Pelaporan

Pemborong harus menyerahkan kepada PT Pertamina (Persero), Laporan kemajuan Proyek yang dihasilkan, antara lain berbentuk :

1. Scheduling Report

Procurement untuk Peralatan dan Material, pelaksanaan pekerjaan Penyajian Grafik kemajuan Proyek.

2. Laporan Mingguan

Laporan tertulis tentang pekerjaan yang dihasilkan dan dijadwalkan pada Minggu sebelumnya dan untuk Minggu yang akan datang (minggu berikutnya) secara berkala setiap minggu, paling lambat hari kedua (Selasa) minggu berjalan.

3. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan tentang pekerjaan yang dihasilkan dan dijadwalkan pada Bulan sebelumnya dan untuk Bulan yang akan datang, secara berkala setiap Bulan diserahkan kepada PERTAMINA paling lambat tanggal 01 Bulan berjalan.

2.5. Penyerahan Dokumen

Dalam pelaksanaan Pekerjaan perencanaan / Perekayasaan, Persiapan dan Konstruksi, Pemborong harus menyerahkan kepada PT Pertamina (Persero) dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Prosedur Koordinasi.
- b. Jadwal Terinci Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan yang meliputi Perekayasaan, Pengadaan Barang, Pembuatan Barang, Konstruksi dan lain-lain.
- d. Perhitungan Disain Rinci.
- e. Spesifikasi Terinci untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- f. Spesifikasi Terinci Peralatan.
- g. Prosedur Pengujian/Pengetesan yang akan dilaksanakan.
- h. Gambar detail Konstruksi (Mekanikal dan Sipil).
- i. Gambar dan Data Pabrik (Vendor Drawings Data) yang meliputi :
 1. Certified drawings
 2. Inspection and test reports
 3. Test certificates

2.6. Gambar Nyata (As-Build Drawings)

- a. Pemborong sesudah penyelesaian Konstruksi harus membuat Gambar yang menunjukkan keadaan Hasil Konstruksi sebenarnya/nyata. Gambar tersebut harus diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangkap 5 (lima) termasuk (satu) Asli /Kalkir.
- b. AS-BUILD DRAWING ini meliputi : gambar dan spesifikasi.
- c. Inspection Result & Inspection Report.

2.7. Dokumen-Dokumen Teknis (Technical Documents)

1. Semua Ukuran dalam Gambar harus dinyatakan dalam Sistim METRIK ialah : cm untuk Gambar Teknik Sipil/Bangunan dan mm untuk Konstruksi Baja, Teknik Mekanik, Teknik Listrik dan Teknik Instrumen kecuali untuk Pipa dan Fitting ukuran boleh dalam inchi.
2. Semua Spesifikasi Teknis harus dibuat dalam kertas berukuran A-4 , dan A-3.

3. Gambar-gambar harus dibuat dalam ukuran A-1, A-3 dan atau A-4.
4. Gambar harus dibuat dalam skala : 2/1, 1/1, ½, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25, 1/100, 1/200, 1/250, 1/500.

Untuk keseragaman semua gambar yang dibuat harus dalam ukuran yang sama sesuai pilihan pelaksana pekerjaan.

2.8. Kode Dan Gambar

Perencanaan, Konstruksi, Uji Coba dan Uji Jalan atas Keseluruhan atau Bagian-bagian dari Proyek ini harus dilakukan menurut Kode dan Standar dibawah ini:

- Standard engeenering pertamina (sep)
- Buku panduan teknik inspeksi dit. Ppdn 1994.
- API - 650 : American Petroleum Institute.
- Royal dutch shell standard tank 1986 metrik edition.
- ANSI : American National Standard Institute.
- ASME : American Society Of Mechanical Engineer
- ASTM : American Society For Testing Materials
- NFPA : National Fire Protection Association
- SSPC : Steel Structures Painting Council
- PBI : Peraturan Beton Indonesia 1971
- PUBB : Peraturan Umum Untuk Pemeriksaan Bahan Bangunan
- SII : Standar Industri Indonesia
- PKBI : Peraturan Konstruksi Baja Indonesia
- PMI : Peraturan Muatan Indonesia
- JIS : Japan Industrial Standard

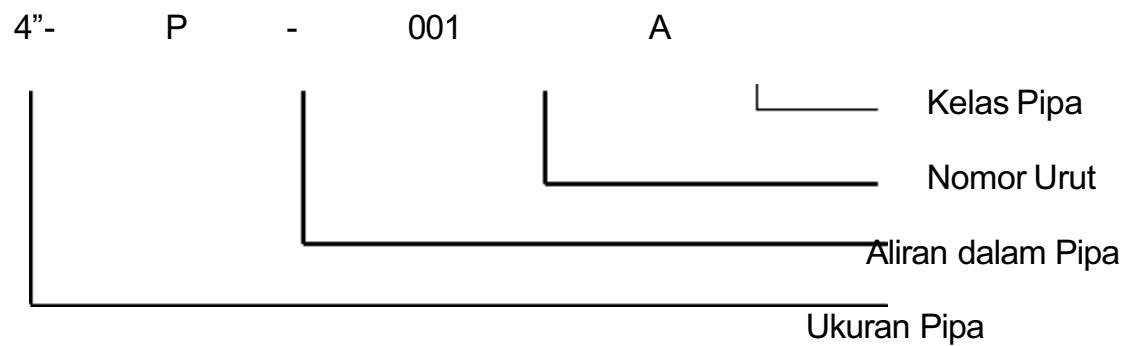
Seluruh Kode dan Standar yang digunakan harus Edisi yang terakhir.

2.9. Sistim Penomoran

1. Simbol Peralatan Utama :

- | | |
|------------------|-----|
| - Drums/Bejana | D |
| - Mass Flowmeter | FM |
| - Flow Governor | FCV |
| - Pompa | P |
| - Kompresor | C |
| - Vessel | V |
| - Motor | M |
| - Filter | Y |
| - Lain-lain | Z |

1. Penomoran Pemipaan :



Aliran dalam Pipa :

P : Proses

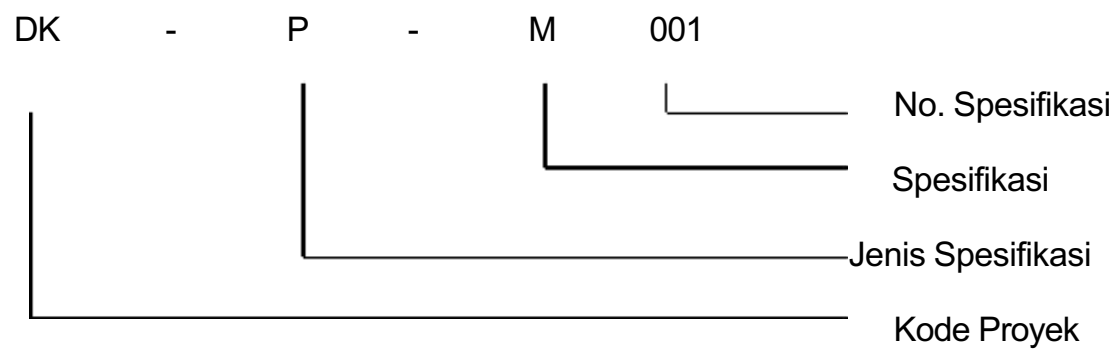
FW : Air Pemadam Kebakaran

DW : Air Minum

RW : Air Tawar

DR : Drain

2. Penomoran Spesifikasi Peralatan dan Konstruksi :

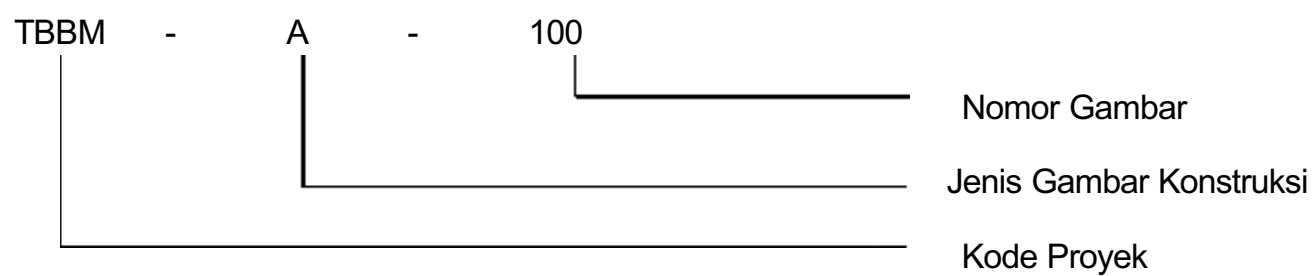


Jenis Spesifikasi

P = Spesifikasi Peralatan

K = Spesifikasi Konstruksi

3. Penomoran Gambar Konstruksi :



4. Kode Gambar :

A : Umum	Q : Sipil
J : Instrumentasi	S : Struktur dan Arsitek.
P : Pemipaan	V : Vessel.
L : Listrik	

2.3 Pengadaan Peralatan Dan Bahan Serta Uji Coba

2.3.1. Pekerjaan Yang Dilaksanakan

1. Pendorong harus mengadakan semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk proyek ini sesuai dengan Perencanaan Teknis.
2. Semua Bahan dan Peralatan yang diadakan/disediakan Pendorong harus berkualitas Terbaik (First Class), sesuai Gambar-gambar, Spesifikasi dan Standar yang telah disetujui oleh PT Pertamina (Persero).
3. Pemilihan Pabrik Pembuat Bahan dan Peralatan Utama selain dari pada yang sudah tercantum dalam Data Dasar Teknis harus mendapatkan persetujuan dari PT Pertamina (Persero) terlebih dahulu.
4. Inspeksi Bahan dan Peralatan akan dilaksanakan sesuai Prosedur inspeksi yang terlebih dahulu disusun oleh Pendorong dan mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero).
5. PT Pertamina (Persero) akan menghadiri Pengujian Bahan dan Peralatan Utama Produksi dan Perakitan di Pabrik Pembuat.
6. Pendorong harus mengutamakan Pemakaian Bahan dan Peralatan yang diproduksi di Dalam Negeri.
7. Pendorong harus menyusun DAFTAR BAHAN DAN PERALATAN UTAMA yang akan didatangkan dari Luar Negeri dengan menyebutkan Nama Barang, Spesifikasi, Jumlah dan Nama Pabriknya. DAFTAR ini harus diserahkan kepada PERTAMINA untuk mendapatkan persetujuan.
8. Pendorong harus menyediakan Suku Cadang (jika diperlukan) yang diperlukan Operasi Tahun Pertama & menyerahkannya kepada PT Pertamina (Persero) sesuai Daftar yang dibuat berdasarkan Rekomendasi Pabrik dan telah mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero).

2.3.2. Konstruksi

1. Penanganan dan pengangkutan Bahan dan Peralatan yang diimport seperti : Urusan Bea Cukai (Customs Clearance), Pengangkutan Darat / Air / Udara, Penyimpanan di Gudang dan lain-lain termasuk dalam Lingkup Kerja Pendorong.
2. Pendorong harus menyediakan semua hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan konstruksi seperti Bahan-bahan, Peralatan Konstruksi, Perkakas, Alat Uji, Sarana Sementara dan Tenaga Kerja.
3. Sarana Penunjang (Utilities) dan Barang-barang Habis Pakai (Consumables) yang perlu untuk pekerjaan konstruksi harus disediakan oleh Pendorong.
4. Penggunaan SUB Pendorong untuk pekerjaan konstruksi dan penyewaan Tenaga Kerja harus mengikuti Undang-undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia dan seijin PT Pertamina (Persero).
5. Untuk pelaksanaan Pekerjaan Lapangan, Pendorong harus berusaha menggunakan Tenaga Kerja Setempat sebanyak mungkin.

6. Selain peralatan Konstruksi dan Peralatan yang langsung diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, Pemborong harus menyediakan kendaraan untuk pengangkutan personil, alat-alat komunikasi dan perlengkapan kantor secukupnya.
7. Pemborong harus menyediakan tenaga pengawas yang cukup untuk pelaksanaan pekerjaan yang ditempatkan dilapangan selama pekerjaan konstruksi berlangsung.
8. Izin-izin yang diperlukan dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan akan diselesaikan oleh Pemborong sebelum pekerjaan konstruksi di mulai.

2.3.3. Uji Coba

1. Pemborong harus melaksanakan uji coba seluruh sarana yang dibangun sebagai suatu sistim sesuai prosedur uji coba yang terlebih dahulu disusun oleh Pemborong dan mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero).
2. Uji coba akan dilaksanakan segera sesudah pekerjaan Konstruksi selesai dan seluruh sarana sudah disiapkan untuk uji coba.
3. Pemborong harus menyerahkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk disetujui, laporan mengenai uji coba ini yang menunjukkan/membuktikan bahwa sarana yang dibangun memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Spesifikasi dan Gambar Kerja.

2.4 Lokasi Pekerjaan

Lokasi bangunan seperti yang tercantum pada point 2.1

2.5 Pekerjaan Persiapan Lapangan

2.5.1. Mobilisasi

1. umum

Cakupan kegiatan mobilisasi yang diperlukan untuk kontrak ini akan tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan sebagaimana ditentukan di bagian-bagian lain dari Dokumen Kontrak, dan secara umum sesuai dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembelian atau sewa atas tanah guna keperluan Base Camp Pemborong dan kegiatan pelaksanaan.
- b. Mobilisasi dari semua staf supervisi konstruksi dan semua pekerja yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan.
- c. Mobilisasi dan pemasangan peralatan kontruksi dari suatu lokasi asalnya ketempat yang digunakan sesuai kontrak.
- d. Penyediaan dan pemeliharaan Base Camp Pemborong termasuk kantor-kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel-bengkel, gudang dan sebagainya.

Direksi keet dilengkapi meja tulis, kursi, peti obat berikut peralatan P3K serta air minum yang bersih untuk pekerja.

- e. Pembedong berkewajiban melaksanakan pembersihan lokasi dari semak-semak dan pokok-pokok pohon yang masih tertanam di lokasi hingga bersih.
- f. Pekerjaan demobilisasi dari daerah kerja (Site) yang dilaksanakan oleh pihak Pembedong pada akhir kontrak termasuk membongkar kembali seluruh instalasi-instalasi, peralatan konstruksi dan peralatan dari tanah milik Pemerintah dan pelaksanaan perbaikan dan penyempurnaan pada daerah kerja (Site), sehingga kondisinya sama dengan keadaan sebelum pekerjaan dimulai.
- g. Pembuatan dan penyerahan suatu program mobilisasi.

2. Pelaporan

Pihak Pembedong harus menyerahkan kepada direksi suatu program mobilisasi menurut detail pekerjaan dan waktu yang telah ditentukan.

3. Program Mobilisasi

Pihak Pembedong harus menyiapkan, menyerahkan dan mendapatkan surat persetujuan dari direksi perihal program mobilisasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Program mobilisasi harus menetapkan waktu dari semua kegiatan mobilisasi dan tambahan informasi berikut harus dimasukkan pula :

- a. Lokasi dari base camp Pembedong dengan lokasi umum dan denah terperinci yang memperlihatkan lokasi dari kantor kontraktor, bengkel dan gudang dan peralatan konstruksi utama, bersama kantor direksi.
- b. Rencana pengiriman peralatan yang menunjukkan lokasi saat ini dari seluruh peralatan yang terdaftar dalam jadwal yang dimasukkan bersama penawaran, bersama cara pengangkutan yang diusulkan untuk dipakai dan jadwal tibanya di tempat kerja.
- c. Pembedong harus meminta persetujuan direksi atas setiap perubahan pada jadwal peralatan dan penyediaan staf yang telah dimasukkan bersama penawaran.
- d. Harus membuat suatu format bagan balok yang dapat memperlihatkan kemajuan pekerjaan secara menyeluruh dan diperlihatkan pula setiap kegiatan-kegiatan pekerjaan mobilisasi yang utama serta kurva kemajuan untuk menyatakan prosentase kemajuan pekerjaan.

2.5.2. Survei Lapangan

1. Umum

Pembedong harus menyediakan seluruh tenaga ahli teknik untuk keperluan penanganan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan seperti menyangkut masalah mutu, performance dan ukuran-ukuran.

Semua pelaksanaan atau lembaga dari pekerjaan survei topography dan penyelidikan tanah dan urugan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari direksi.

2. Survei Topografi

Pembedong harus melakukan survey Topografi yang mencakup informasi mengenai elevasi tanah, pemetaan bangunan dan semua data yang menunjang untuk dipergunakan dalam perhitungan konstruksi.

Pada lokasi genangan survey ini harus dilaksanakan secara detail terutama mengenai interval pengukuran dan skala gambar.

Informasi lebih detail di area ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh keberadaan genangan terhadap pembangunan konstruksi.

Pemborong harus memuat titik timbang Duga (Peil) pada tempat yang mudah dijangkau dalam melaksanakan pekerjaan berikutnya.

Penentuan Titik Timbang Duga ini harus minta persetujuan dulu dari PT Pertamina (Persero), dan berdasar pada patok BM yang telah ada di lokasi. Patok ini tidak boleh dibongkar sampai pekerjaan keseluruhan selesai. Pemborong harus bertanggung jawab dan menjaga keutuhan patok Titik Dasar Pengukuran (Bench Mark) dan sanggup melakukan semua pengukuran letak bangunan yang diperlukan sesuai dengan perencanaan gambar konstruksi.

PT Pertamina (Persero) dalam hal ini akan melakukan pengukuran ulang untuk keperluan yang sama dan jika ternyata dari pihak PT Pertamina (Persero) menjumpai lokasi yang salah, maka PT Pertamina (Persero) dapat meminta pengukuran ulang pada lokasi yang salah tersebut tanpa adanya tambahan biaya dari PT Pertamina (Persero).

2.5.3. Galian Dan Timbunan

1. Umum

Untuk menentukan daerah mana yang harus dikupas dan di urug, patok duga harus dibuat setiap jarak 10 m arah sumbu x dan y yang saling tegak lurus satu sama lainnya untuk mengukur kedalaman dari kupasan tanah dan ketinggian dari pemotongan dan penimbunan tanah. Pemborong wajib memindahkan hasil patok duga keatas gambar berskala 1 : 500, setelah mendapat persetujuan dari Direksi lapangan.

Hasil patok duga bersifat mutlak untuk perhitungan volume pengupasan dan pengukuran tanah.

Posisi patok pengukuran tidak boleh dipindahkan atau dicabut. Pemborong berkewajiban untuk menjaga keamanan patok duga tersebut.

2. Galian

- a. Pemborong harus menyediakan tenaga kerja, peralatan, dan semua material yang diperlukan untuk pekerjaan ini seperti yang diperlihatkan dalam gambar konstruksi dan atau atas perintah dari PT Pertamina (Persero) UPms III.
- b. Pemborong harus memperbaiki kembali bangunan dan jalan yang rusak akibat pekerjaan ini.
- c. Semua pekerjaan saluran harus digali sesuai dengan kedalaman yang direncanakan berdasarkan gambar konstruksi.

- d. Pemborong harus menggunakan peralatan dan perkakas mekanis untuk pekerjaan ini dan harus diperhatikan agar supaya tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan maupun bangunan pembantu disekitarnya.
- e. Setelah pekerjaan pondasi atau pekerjaan lainnya selesai, semua kayu/papan dan material-material yang tidak diperlukan harus disingkirkan dari tempat galian. Material untuk pengurukan kembali harus dari tanah yang bebas dari puing-puing atau kotoran dan disetujui oleh PT Pertamina (Persero).
- f. Pengurukan kembali tidak boleh dilaksanakan sampai pekerjaan yang sudah dilaksanakan disetujui oleh PT Pertamina (Persero).
- g. Pengurukan kembali dilaksanakan lapis demi lapis dengan ketebalan lapisan setebal 20 cm dan dipadatkan dengan alat penumbuk (Stamper).
- h. Pemborong harus memeriksa kemiringan permukaan tanah disekeliling lokasi agar air hujan tidak jatuh dan mengalir kedaerah galian. Semua daerah galian harus dihindarkan / dikeringkan dari genangan air.

3. Penimbunan Tanah / Pasir

a. Umum

Pekerjaan ini mencakup pengambilan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir (Pasir) yang disetujui untuk konstruksi urugan, untuk urukan kembali galian atau galian pipa, jalan atau urugan umum untuk membentuk dimensi timbunan yang sesuai persyaratan penampang melintangnya.

b. Toleransi dimensi.

Permukaan dan ketinggian akhir setelah pemadatan harus tidak lebih tinggi atau lebih rendah 2 cm dari yang ditentukan atau disetujui.

Seluruh permukaan akhir urugan yang terbuka harus cukup rata dan harus memiliki kelandaian yang cukup untuk menjamin aliran yang bebas dari air permukaan.

Urugan tidak boleh dipasang dalam lapis lebih dari 20 cm tebal padat juga tidak dalam lapis kurang dari 10 cm tebal padat.

c. Standard Rujukan (Aashto)

- T 88 – 78 : Analisa Ukuran Butiran Tanah
- T 88 – 68 : Penetapan Batas Cair Tanah.
- T 90 – 70 : Penetapan Batas Plastis dan Indeks Plastis Tanah menggunakan Palu 2,5 Kg dan 305 mm tinggi jatuh.

- T145-173 : Klasifikasi dari tanah dan campuran tanah dan agregat untuk keperluan jalan raya.
- T180-174 : Hubungan antara kelembaban dan kepadatan tanah menggunakan palu 4,54 kg dan 457 mm tinggi jatuh.
- T191-161 : Kepadatan tanah ditempat dengan menggunakan metode kerucut pasir.
- T 193 – 72 : The California Bearing Ratio.
- T 258 – 78 : Penetapan Tanah yang mengembang dan tindakan perbaikan.

4. Pelaporan

Untuk setiap urugan, kontraktor diharuskan menyerahkan laporan dibawah ini kepada Direksi sebelum memulai pekerjaan :

- a. GAMBAR DETAIL penampang melintang yang menunjukkan yang telah dipersiapkan untuk penempatan urugan.
- b. Hasil pengujian kepadatan yang membuktikan pemadatan yang cukup dari permukaan yang disiapkan dimana urugan ditempatkan.

Kontraktor harus mengirim contoh-contoh bahan urugan kepada Direksi paling lambat 14 hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk penggunaan pertama kalinya sebagai bahan urugan itu.

- b.1. Dua contoh masing-masing 50 kg dari material, satu disimpan oleh Direksi sebagai rujukan selama masa kontrak.
- b.2. Pernyataan perihal asal dan komposisi dari material yang diusulkan bersama dengan hasil pengujian laboratorium yang membuktikan sifat material tersebut memenuhi persetujuan direksi.
- c. Pemborong harus menyerahkan hal-hal berikut dalam bentuk tertulis kepada direksi segera setelah selesainya satu bagian dari pekerjaan dan sebelum mendapat persetujuan dari direksi, tidak diperkenankan dipasang material lain di atas urugan terdahulu :
 - c.1. Hasil pengujian dari kepadatan yang disyaratkan.
 - c.2. Hasil dari pengukuran permukaan dan data survey yang memeriksa bahwa toleransi permukaan yang ditentukan telah dipenuhi.

5. Kondisi Tempat Kerja

Pemborong harus menjamin bahwa pekerjaan tetap kering sebelum dan selama pekerjaan dan pemadatan berlangsung. Untuk itu bahan urugan selama konstruksi harus memiliki kemiringan yang cukup untuk membantu drainase dari aliran hujan dan harus menjamin bahwa pekerjaan akhir mempunyai drainase yang baik.

Pemborong harus menjamin ditempat kerja tersedia air yang cukup untuk pengendalian kelembaban timbunan selama operasi pemasangan dan pemadatan.

6. Perbaikan Urugan Yang Dan Tidak Memuaskan Atau Tidak Stabil

Urugan akhir yang tidak memenuhi penampang melintang yang disyaratkan atau disetujui sesuai dengan toleransi permukaannya yang disyaratkan harus diperbaiki dengan menggaruk permukaan dan membuang atau menambah material sebagaimana diperlukan yang dilanjutkan dengan pembentukan dan pemadatan kembali.

Urugan yang terlalu kering untuk pemadatan dalam hal kadar airnya kurang memenuhi persyaratan atau sesuai yang diperintahkan oleh Direksi, harus diperbaiki dengan menggaruk material, disusul dengan penyiraman air secukupnya dan dicampur dengan menggunakan Alat Pemadat atau peralatan lain yang disetujui.

Urugan yang terlalu basah untuk pemadatan, dimana kadar airnya melampaui persyaratan, harus diperbaiki ulang dengan menggaruk material, disusul dengan penggunaan ALAT PEMADAT berulang-ulang atau alat lainnya yang dengan selang waktu istirahat ketika penanganan dalam cuaca yang kering. Cara lain atau jika pengeringan tidak dapat dicapai dengan mengaduk atau membiarkan bahan gembur tersebut.

Direksi dapat memerintahkan untuk mengeluarkan bahan tersebut dari lokasi pekerjaan dan menggantikannya dengan bahan kering yang lebih cocok.

Urugan yang menjadi jenuh karena hujan atau hal lain setelah dipadatkan dalam batas persyaratan ini biasanya tidak memerlukan perbaikan asal sifat material dan kerataan permukaan masih memenuhi persyaratan spesifikasi ini. Perbaikan urugan yang tidak memenuhi kepadatan atau persyaratan sifat material dan spesifikasi ini harus seperti yang diperintahkan Direksi dan dapat meliputi penambahan pemadatan, penggarukan yang disusul dengan pengaturan kadar air dan pemadatan kembali atau pembuangan atau penggantian material.

Perbaikan urugan yang rusak akibat gerusan banjir atau menjadi lembek setelah pekerjaan selesai dan diterima Direksi haruslah seperti yang ditentukan dalam spesifikasi ini.

7. Pengembalian Bentuk Pekerjaan Menyusul Pengujian

Seluruh lubang pekerjaan akhir yang dibuat sehubungan pengujian kepadatan dan atau yang lainnya harus diuruk kembali oleh Pemborong secepatnya dan dipadatkan sehingga mencapai kepadatan dan toleransi permukaan ulang disyaratkan spesifikasi ini.

8. Pembatasan Oleh Cuaca

Urugan tidak boleh dipasang, dihampar atau dipadatkan sewaktu hujan, dan pemadatan tidak boleh dilaksanakan setelah hujan atau lainnya bila kadar air material diluar rentang yang ditentukan.

9. Material

SUMBER MATERIAL bahan urugan harus dipilih dari sumber yang telah disetujui oleh Direksi. Pemilihan sumber material (Query) harus telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

10. Pekerjaan Lapangan

a. Pembersihan

Sebelum tanah ditimbun semua rumput-rumput, lapisan humus harus dikupas maupun pohon harus dipotong sampai ke akar-akarnya. Lobang hasil galian akar harus diisi dengan pasir. Pengupasan harus dilaksanakan hingga elevasi yang direncanakan.

Jika dijumpai lapisan tanah yang kondisinya tidak memenuhi syarat, harus dilaksanakan pengupasan sampai pada batas yang ditentukan oleh PT Pertamina (Persero) UPms III.

b. Bahan-Bahan Bekas Galian

Semua bahan bekas galian yang tidak dapat dimanfaatkan harus dibuang keluar areal pekerjaan pada tempat yang akan ditentukan oleh PT Pertamina (Persero).

- c. Pekerjaan galian harus dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan gerakan-gerakan tanah disekitarnya, dan dicegah jangan sampai terjadi erosi.
- d. Pemborong harus membuat patok seperti tercantum pada butir A2.2. bab ini.
- e. Urugan harus dibawa ke lokasi yang telah disiapkan dan di sebar merata dalam lapis demi selapis dengan ketebalan tiap lapis padat maksimum 20 (dua puluh) cm, menggunakan peralatan mekanis untuk pemadatan.

Urugan tanah harus diangkut langsung dari lokasi sumber material ke tempat permukaan yang telah dipersiapkan sewaktu cuaca kering dan di sebar.

Penimbunan stok tanah urug tidak diperkenankan terutama selama musim hujan.

Pada penempatan urugan diatas, di samping atau terhadap batu-batu, selimut pasir atau bahan drainase porous, harus diperhatikan agar tidak terjadi percampuran dua bahan tersebut atau masuknya material bergradasi kecil kedalam sela-sela batu atau material bergradasi besar.

Pemborong harus memberi pemisah atau filter cloth diantara dua jenis material bergradasi berbeda sehingga masuknya material bergradasi kecil tersebut tidak terjadi.

f. Pemadatan Urugan

Langsung setelah penghamparan urugan, masing-masing lapis harus dipadatkan benar-benar dengan peralatan pemadat yang memadai yang disetujui hingga mencapai kepadatan yang ditentukan.

Pemadatan urugan tanah harus dilaksanakan hanya bila kadar air dari material berada -3% hingga $+1\%$ dari kadar air optimum.

Kadar air optimum harus didefinisikan sebagai kadar air dari kepadatan air maksimum yang diperoleh bila tanah dipadatkan sesuai dengan AASHTO T-99.

Masing-masing lapis urugan yang dipasang harus dipadatkan seperti yang ditentukan, diuji untuk kepadatan dan diterima oleh Direksi sebelum lapis berikutnya dipasang.

Timbunan harus dipadatkan mulai dari tepi luar dan berlanjut kearah sumbu sedemikian sehingga masing-masing bagian menerima jumlah usaha pemadatan yang sama.

Bila bahan urugan dapat ditimbun pada satu sisir dari pilar tembok penahan atau struktur lain, harus diperhatikan agar tempat

bersebelahan dengan struktur jangan dipadatkan sedemikian sehingga menyebabkan bergesernya struktur atau timbun tekanan yang berlebihan pada struktur. Urugan pada lokasi yang tidak dapat dicapai dengan peralatan pemadat mesin gilas konstruksi, harus dipasang dalam lapis horizontal yang tidak lebih dari 15 cm tebal gembur dan secara menyeluruh dipadatkan dengan penumbuk loncat mekanis atau timbris (stamper) minimal 10 kg.

- g. Pemborong harus membuat drainase horizontal dan vertikal pada timbunan yang jumlahnya dan penempatannya harus dibuat perhitungan yang tertulis sesuai keadaan medan.

h. Quality Control

Pengendalian Mutu Bahan

Jumlah dari data pendukung hasil uji yang diperlukan untuk persetujuan awal dari mutu bahan akan ditetapkan oleh direksi yang mencakup seluruh pengujian yang dipersyaratkan.

Menyusul persetujuan dari mutu bahan urugan yang diusulkan, pengujian mutu bahan selanjutnya akan diulangi atas dasar pertimbangan direksi, dalam hal diamati perubahan dalam bahan atau dalam sumbernya.

Program untuk pengendalian pengujian bahan secara rutin akan dilakukan untuk mengendalikan perubahan yang ada dalam bahan yang di bawa ke tempat kerja.

Cakupan dari pengujian harus seperti yang diperintahkan oleh Direksi.

i. Persyaratan Kepadatan Untuk Urugan Tanah

Tiap lapis harus dipadatkan sampai 95 % dari kepadatan kering maksimum yang ditetapkan sesuai AASHTO T 99.

Pengujian kepadatan harus dilakukan pada masing-masing lapis dari urugan yang dipadatkan sesuai dengan AASHTO T 193 dan jika hasil dari suatu pengujian menunjukkan kepadatan yang kurang dari spesifikasi, maka kontraktor harus memperbaikinya.

j. Kriteria Pemadatan

Pemasangan urugan tanah dan pemadatnya harus dilaksanakan dengan menggunakan Grid Roler atau Vibratory Compactor atau Crawler Tractor yang beratnya minimum 20 ton, atau peralatan lain yang sejenis dan disetujui oleh Direksi. Pemadatan harus dilakukan dalam arah memanjang sepanjang timbunan, dilanjutkan hingga tidak ada gerakan yang tampak dibawah peralatan berat.

11. Percobaan Pemadatan

Pemborong harus bertanggung jawab untuk pemilihan peralatan dan metode untuk mencapai tingkat pemadatan yang ditentukan. Dalam hal Pemborong tidak sanggup mencapai tingkat pemadatan yang telah ditentukan, prosedur pemadatan berikut dapat diikuti :

Percobaan lapangan harus dilakukan dalam jumlah lintasan peralatan pemadatan dan kadar air dirubah-rubah sehingga kepadatan yang disyaratkan tercapai sehingga memuaskan direksi. Hasil percobaan lapangan ini selanjutnya harus digunakan untuk menetapkan jumlah lintasan tipe dari peralatan pemadat dan kadar air pemadatan tersebut.

2.6 Spesifikasi Pekerjaan Tiang Pancang

2.6.01. Umum

1. Persyaratan-Persyaratan Umum

- A. Kecuali ditentukan lain, semua pekerjaan pada spesifikasi ini seperti terlihat atau terperinci harus sesuai dengan persyaratan dari seluruh bagian dari kontrak dokumen
- B. Pekerjaan ini meliputi pekerjaan setting out (penentuan titik posisi tiang dilapangan sesuai dengan gambar rencana), mobilisasi dan demobilisasi alat, pengadaan dan pemancangan tiang pancang beton bertulang termasuk percobaan beban pada tiang, penggalian setempat dan pemotongan kepala tiang.

Panjang tiang yang dicantumkan pada gambar adalah sebagai petunjuk untuk kontraktor, tetapi kontraktor harus memutuskan panjang tiang yang sebenarnya yang diperlukan untuk mencapai persyaratan pemancangan. Laporan penyelidikan tanah dan percobaan pemancangan tiang pendahuluan akan diberikan pada Kontraktor Pekerjaan Pondasi

2. Lingkup Pekerjaan

A. Pekerjaan yang berhubungan :

Kontraktor bertanggung jawab atas fasilitas-fasilitas yang berkepentingan untuk pekerjaan ini seperti jalan-jalan di proyek, tempat penumpukan tiang, galian pada setiap titik, perlindungan terhadap fasilitas-fasilitas yang telah ada seperti pipa air, kabel telepon, kabel listrik, pipa gas, saluran-saluran umum dan fasilitas-fasilitas lainnya baik yang berada di lokasi proyek maupun di lokasi yang bersebelahan dengan proyek.

B. Pekerjaan yang termasuk :

Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang ini harus terdiri dari hal-hal berikut :

1. Penyediaan tiang pondasi dari beton precast
2. Pengadaan perlengkapan termasuk tenaga kerja
3. Pemancangan tiang pondasi
4. Percobaan pembebanan tiang
5. Penyerahan semua data seperti ditentukan dalam spesifikasi dan seperti yang diminta oleh Engineer / Pengawas
6. Pemotongan kelebihan panjang dari tiang

3. Jaminan Mutu

A. Standar-standar

Semua bahan-bahan dan pengerjaan harus sesuai dengan standar-standar berikut :

- a. PBI 1971 : Peraturan Beton Indonesia
- b. SK SNI 03-2847-2002 : Tata Cara Penghitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung
- c. SII 0192-83 : Mutu dan Cara Uji Elektroda Las Terbungkus Baja Karbon Rendah.

- d. ASTM A-416 : Standard Specification for Uncoated Seven Wire Stress Relieved Steel Strand For Prestressed Concrete.
- e. ASTM A-82 : Standard Specification for Cold Drawn Steel Wire For Concrete Reinforcement.
- f. ASTM D-1143.81 : Standard Test Method for Piles (Reapproved 1987) Under Static Axial Compressive Load.
- g. ASTM D-3966.90 : Standard Test Method For Piles Under Lateral Loads.
- h. ASTM D-3689.90 : Standard Test Method For Individual Piles Under Static Axial Tensile Load.

B. Jaminan Pabrik :

Produksi harus secara teratur dan terus menerus serta pengiriman bahan-bahan harus dari jenis yang sesuai seperti disyaratkan.

C. Jaminan Pekerja :

1. Pekerjaan pemancangan tiang ini harus dikerjakan oleh tenaga kerja dan pengawas yang berpengalaman dalam pemancangan tiang dari jenis yang diusulkan, sedemikian sehingga mampu untuk mencapai kapasitas tiang seperti yang disyaratkan pada berbagai macam kondisi tanah yang akan dijumpai.
2. Kontraktor harus menyerahkan pernyataan tertulis kepada Engineer/Pengawas untuk menunjukkan bahwa pekerja yang akan terlibat dalam pekerjaan ini berpengalaman untuk pekerjaan demikian.

D. Persyaratan lapangan

1. Kontraktor bertanggung jawab untuk memancang tiang dengan ukuran dan jumlah seperti disyaratkan pada posisi seperti dinyatakan pada gambar denah lokasi tiang, seperti yang telah disetujui oleh Engineer / Pengawas/ Pengawas.

Kontraktor harus didukung oleh tim supervisi yang dapat dipertanggung jawabkan yang dilengkapi dengan peralatan yang presisi dan sedikitnya dua orang memeriksa kelurusan dari setiap tiang selama pemancangan.

2. Tiang-tiang pondasi harus dipancang sampai mencapai lapisan tanah keras atau sesuai dengan petunjuk "Pengawas yang ditunjuk".
3. Urutan pemancangan tiang dalam satu kelompok harus sesuai dengan petunjuk "Pengawas yang ditunjuk".
4. Tiang-tiang yang rusak atau ditolak, menjadi tanggung jawab Kontraktor dan harus disingkirkan dari proyek.
5. Dalam hal diperlukan penyambung (follower), maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor.

4. Perubahan dan Penambahan

- A. Panjang tiang yang sebenarnya boleh dimodifikasi oleh Engineer / Pengawas setelah percobaan pembebanan tiang dan bilamana kondisi lapangan mensyaratkan perubahan demikian.
- B. Setiap perintah perubahan harus mendapat persetujuan tertulis dari Engineer / Pengawas.

5. Penyerahan

Sedikitnya 2 (dua) minggu sebelum pekerjaan dimulai. Kontraktor harus menyerahkan hal-hal berikut kepada Engineer / Pengawas.

A. Data Pabrik :

Data produk dari pabrik tentang tiang harus diserahkan oleh Kontraktor untuk disetujui oleh Engineer / Pengawas.

B. Sertifikat :

Semua tiang pondasi yang dikirim ke proyek harus dilengkapi dengan sertifikat dari pabrik.

C. Gambar kerja.

Kontraktor harus membuat dan menyerahkan gambar kerja metoda konstruksi, jadwal kerja, dan daftar perlengkapan kepada Engineer / Pengawas untuk mendapat persetujuan.

6. Kondisi Kerja :

- A. Kontraktor harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah kerusakan dari tiang pancang pada waktu pengangkutan, penyimpanan dan pemancangan.
- B. Tiang pancang harus dirawat dan disimpan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tegangan-tegangan yang melebihi rencana.
- C. Tiang pancang harus ditumpuk pada tumpukan yang sesuai sehingga tidak terjadi kerusakan pada beton atau pengotoran dari permukaan. Tumpukan harus ditempatkan pada posisi sesuai dengan petunjuk (gambar) atau telah disetujui oleh pengawas yang ditunjuk atau dalam posisi dimana kemungkinan terjadi tekanan dan deformasi sekecil mungkin.
- D. Pemberian tanda pada tiang pancang dicantumkan dengan cat pada tiap interval/ jarak 0.5 m. Panjang keseluruhan tiang harus dicantumkan dengan cat atau bahan lain yang disetujui. Penunjuk panjang harus diberikan pada interval setiap 1.0 m.

2.6.02. Bahan-bahan/ Produksi

1. Hasil pabrik yang dapat diterima

Kontraktor harus menyerahkan brosur-brosur dari beberapa pabrik yang menghasilkan jenis tiang yang sama dengan yang diisyaratkan, untuk dipilih dan disetujui oleh Engineer / Pengawas.

2. Bahan-bahan tiang.

Bahan-bahan tiang yang akan dipakai pada pekerjaan ini harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan berikut :

A. Dimensi/Ukuran-ukuran :

1. Jenis tiang yang dipakai adalah tiang beton precast prestress dengan ukuran persegi 400 mm x 400 mm, seperti ditunjukkan pada gambar-gambar struktur.

B. Beton

Mutu beton minimum yang dipakai adalah $f_c' = 50$ MPa (Cylinder), yang harus sudah dicapai pada waktu pemancangan.

C. Penulangan dan prestressing :

1. Prestressing strands harus “uncoated, bright seven wire, stress relieved 270 ksi “sesuai ASTM A-416”, untuk prestressing wire digunakan sesuai JIS G3536-85
2. Spiral harus dibentuk dari “cold drawn bright steel wire” sesuai ASTM A-82 atau Φ 6 mm U-24.

D. Peralatan Pemancangan.

1. Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor harus mengajukan data lengkap dari peralatan yang akan dipergunakan, jadwal pemancangan dan prosedur kerjanya termasuk mesin pancang dan peralatan yang akan digunakan dilapangan.
2. Cara pemancangan yang dipakai harus tidak menyebabkan kerusakan pada bentuknya. Hamer (pemukul) harus dipilih yang sesuai untuk tipe tiang dan sifat dari kekuatan tiang pancang tersebut.
3. Kondisi lapangan harus diperiksa untuk meyakinkan apakah memungkinkan untuk penempatan peralatan pemancangan, pelaksanaan pemancangan dan percobaan beban.

3. Bahan-bahan lain yang harus disediakan.

Penggunaan bahan-bahan khusus :

Kontraktor harus mendapatkan persetujuan tertulis dalam penggunaan bahan khusus seperti bahan tambahan, perlengkapan las, pencegah karat dan semua bahan lain yang tidak disyaratkan disini.

Percobaan-percobaan ataupun biaya tambah lainnya sehubungan dengan pemakaian dari bahan-bahan tersebut diatas adalah sepenuhnya tanggung jawab Kontraktor.

2.6.03. Pelaksanaan

1. Persiapan

- A. Seminggu sebelum dimulainya pekerjaan Kontraktor harus mengajukan usulan mengenai urutan rencana pemancangan yang harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan saling mengganggu.
- B. Metoda pemancangan, perlengkapan, jadwal dan tahapan/ urutan harus mendapat persetujuan dari Engineer/ Pengawas. Persetujuan demikian tidak membebaskan Kontraktor dari tanggung jawabnya untuk pemancangan tiang yang lancar dan bermutu tinggi. Semua kerusakan, keterlambatan dan tambahan biaya yang disebabkan karena pemilihan metode harus ditanggung oleh Kontraktor.

- C. Pengawas yang ditunjuk dapat meminta perubahan urutan pemancangan dari waktu ke waktu apabila dianggap perlu. Untuk perubahan demikian tidak ada biaya tambah.
- D. Pemancangan tiang harus dilakukan dalam suatu operasi yang menerus dan tidak terganggu.
- E. Kontraktor harus memancang tiap tiang pancang tepat pada ordinat yang telah ditentukan pada dokumen pelaksanaan, setiap koordinat tiang harus mendapat persetujuan dari pengawas yang ditunjuk sebelum mulai pemancangan.
- F. Kontraktor harus berusaha agar semua perlengkapan siap pakai untuk menjamin pemancangan tiang tepat pada lokasinya selama pemancangan.
- G. Kontraktor harus mencegah pergeseran/ pergerakan dari tiang yang sudah terpancang selama tiang-tiang selanjutnya dipancang ataupun karena fasilitas-fasilitas lainnya.
- H. Kontraktor tidak diijinkan mendongkrak, atau mencoba untuk memindahkan atau membentuk tiang-tiang yang terpancang diluar posisi sebenarnya baik pada waktu maupun setelah pemancangan.

2. Pemancangan Tiang

- A. Alat pukul (Hammer) dan penghentian pemancangan tiang.
 - 1. Untuk memancang tiang harus dipakai suatu alat pukul dari jenis diesel (a diesel hammer type). Dalam pemilihan “driving diesel hammer” haruslah dari berat yang memadai agar tidak merusak tiang. “Hammer” harus mempunyai persyaratan minimum : berat ram 3500 kg (K- 35 type).
 - 2. Tiang-tiang harus dipancang sampai mencapai kedalaman yang ditunjukkan dalam gambar struktur atau dengan final set yang disetujui.
 - 3. Tiang-tiang harus dipancang secara akurat, pada lokasi yang tepat, pada garis yang benar baik secara lateral maupun longitudinal seperti ditunjukkan dalam gambar.
 - 4. Toleransi yang diijinkan untuk ketidak tepatan lokasi dan ketidak kelurusan adalah 75 mm dan 1/80. Tiang-tiang harus diarahkan selama pemancangan dan bila perlu harus dibantu/ diganjal untuk dapat menjaga posisi yang benar. Apabila ada tiang yang berubah bentuk atau bengkok, maka tidak boleh dipaksa untuk meluruskannya kembali kecuali dengan persetujuan tertulis dari pengawas yang ditunjuk.
- B. Pengujian pondasi tiang pancang.
 - 1. Umum
 - a. Pelaksanaan pengujian tiang pondasi dilakukan setelah tiang yang dipilih telah dipancang selama 14 hari untuk memberikan kesempatan tanah mencapai pemulihan dari kondisi pemancangan. Pekerjaan tiang disekitar lokasi pengujian harus dihentikan selama proses pengujian.
 - b. Kontraktor wajib menyediakan semua pekerja dan material / peralatan yang diperlukan untuk persiapan, pelaksanaan, dan pengukuran hasil pengujian.

- c. Selama proses dan operasional dan pengujian pondasi tiang pancang, kontraktor wajib menyediakan dan menempatkan tenaga kerja yang ahli untuk mengoperasikan, mengamati dan mencatat pengujian.
 - d. Pengujian pondasi tiang harus dilakukan pada tiang-tiang pondasi oleh perencanaan/pengawas.
 - e. Pondasi tiang yang akan diuji harus mempunyai bahan dan ukuran yang sama dengan pondasi-pondasi tiang yang digunakan sebagai pondasi tiang di proyek tersebut dan harus dipancang dengan alat pancang, metoda dan prosedur yang sama.
2. Beban Uji Standar terhadap tiang pancang.
- Beban aksial tekan penuh terhadap tiang uji harus minimal 2 (dua) kali dari beban rencana ($2 \times 120 \text{ ton} = 240 \text{ ton}$) sesuai dengan ASTM D 1143-81, atau sesuai petunjuk pengawas/perencana.
3. Peralatan dan perangkat pembebanan
- Pembebanan tiang dilakukan dengan menggunakan metoda PDA (Pile Dynamic Analysis) dengan beban jumlah beban equivalent dengan minimum 1.1 kali beban uji.
4. Perangkat untuk pengukuran penurunan :
- a. Metoda pengukuran penurunan harus dengan minimal 4 alat/jarum ukur utama yang dipasang disekitar tiang uji dan alat ukur sekunder pada lengan lainnya.
 - b. Pembacaan harus dilakukan pada seperti yang ditentukan dalam butir 5 berikut ini.
 - c. Jarum ukur harus mempunyai jarak rentang 50 mm dan ketelitian hingga 0.25 mm.
 - d. Lengan pengukur harus dipilih sehingga ketelitiannya dapat mencapai 0.5 mm. penggaris dapat dipasang pada tiang atau pile sebagai pengganti lengan ukur.
 - e. Sertifikat kalibrasi semua alat yang masih berlaku harus diserahkan untuk diperiksa dan disetujui.
 - f. Semua balok referensi harus ditumpukan pada tumpuan tersendiri dan ditopang dengan kokoh pada jarak minimum 2,5 m dari tiang uji.
 - g. Dua jarum ukur harus dipasang pada balok referensi terpisah 90° tegak lurus terhadap arah longitudinal tiang uji untuk mengukur deformasi lateral tiang uji.
5. Prosedur Pembacaan :
- Pembacaan jarum ukur dilakukan sebagai berikut :
- a. Sebelum dan sesudah penambahan beban.
 - b. Sebelum dan sesudah pengurangan beban.
 - c. Setiap sepuluh menit.
 - d. Pada beban puncak (200%) pembacaan dilakukan sebagai berikut :
 - i. setiap 10 menit untuk 2 jam pertama
 - ii. setiap 1/2 jam setelah 10 jam berikutnya

iii. setiap 1 jam sesudahnya

6. Prosedur pembeban :

Beban uji vertical harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi pembebanan dinamik yang dilakukan oleh pelaksana PDA.

7. Laporan hasil pengujian Beban .:

Hasil laporan dari pengujian terdiri dari :

- a. Identifikasi Proyek dan Lokasi.
- b. Data Tanah dan instalasi uji tiang.
- c. Sertifikat kalibrasi peralatan uji.
- d. catatan pembacaan, termasuk : tanggal pengujian, waktu pembacaan, beban, pengujian, pembacaan jarum ukur dan sebagainya.
- e. Foto Dokumen pencatatan tiang dan situasi lokasi.
- f. Kurva beban-penurunan, kurva beban-waktu, kurva waktu-penurunan.
- g. Ringkasan dan Kesimpulan hasil pengujian.

8. Standar kegagalan uji beban tiang pondasi :

- a. Kegagalan pada tiang uji dianggap terjadi bila dalam proses pengujian dihasilkan nilai-nilai analisa dinamis tiang pancang yang mengindikasikan kemampuan daya dukung yang tidak sesuai dengan daya dukung rencana.
- b. Uji beban tidak mungkin diselesaikan karena ketidakstabilan system pembebanan, kerusakan pile cap, alat ukur atau kesalahan lainnya yang dilakukan oleh kontraktor.
- c. Ada bagian tiang yang ditemukan retak, hancur atau berubah bentuk dari bentuk asalnya atau arahnya, melengkung dari posisi awal atau kondisi lainnya yang dianggap membahayakan.

C. Pemeriksaan naiknya kembali suatu tiang akibat pemancangan tiang didekatnya (heave check)

Lakukan suatu heave check pada pemancangan kelompok tiang yang pertama, dan pada kelompok tiang yang dipilih seperti ditunjukkan pada gambar.

1. Periksa “heave” dengan mengukur panjang dan dengan mencatat elevasi pada masing-masing tiang segera setelah pemancangan selesai.
2. Periksa ulang elevasi-elevasi dan panjang setelah semua tiang pada suatu kelompok selesai dipancang.
3. Bila ujung (tip) tiang mengalami “heave” lebih dari 6 mm dari posisi asli, tiang tersebut harus dipukul kembali.

D. Penilaian dari kapasitas daya dukung.

Tiang-tiang harus dipancang sampai mencapai final set yang diijinkan oleh pengawas yang ditunjuk. Pengukuran langsung dari set dan rebound harus memberikan kapasitas tiang yang ekuivalen dengan beban kerja yang disyaratkan.

Set harus ditentukan dilapangan. Set haruslah dibuktikan dengan dua percobaan. Nilai konstanta yang akan dipakai untuk memodifikasi rumus akan ditaksir oleh Engineer/ Pengawas setelah tiang pertama selesai dipancang dan setelah grafik rebound/ set diperoleh.

E. Posisi-posisi tiang

Posisi-posisi tiang dan ketidak lurusan harus didata oleh Kontraktor dan diserahkan kepada pengawas yang ditunjuk pada waktu berlangsungnya pekerjaan dan persetujuan akhir diberikan oleh pengawas yang ditunjuk dalam waktu tiga hari sesudah tiang yang terakhir selesai dipancang. Sampai persetujuan tersebut diberikan, tidak ada perlengkapan/ peralatan yang boleh dipindahkan, kecuali atas resiko Kontraktor sendiri.

F. Tiang-tiang yang rusak atau salah tempat.

Apabila suatu tiang rusak pada waktu pemancangan, percobaan atau oleh sebab lain atau salah letak atau gagal pada waktu percobaan beban, Kontraktor diwajibkan untuk mengadakan penambahan tiang pada posisi yang ditentukan oleh Engineer / Pengawas sedemikian sehingga akhirnya dihasilkan daya dukung yang disyaratkan.

G. Pendataan Pemancangan Tiang

Kontraktor harus mengambil data dari setiap tiang yang dipancang dan dilengkapi dengan paraf pengawas yang ditunjuk pada masing-masing data, setiap hari.

Pemancangan, set dan rebound dari setiap tiang harus mengikuti persetujuan Engineer/ Pengawas. Data pemancangan setiap tiang harus diserahkan kepada pengawas yang ditunjuk dan tembusan (copy)-nya harus disimpan oleh Kontraktor.

Data laporan harus meliputi hal-hal berikut :

1. Nama Proyek
2. Nomor tiang
3. Tanggal pemancangan
4. Cuaca
5. Set, rebound dan tinggi jatuh (ram height) pada pukulan terakhir (last ten blow)
6. Dalamnya pemancangan dari level tanah
7. Level tanah
8. panjang tiang
9. Jenis alat pukul (Hammer type)
10. Sambungan yang dipakai, jumlah dan jenisnya (kalau ada sambungan)
11. Waktu/ saat mulai dan waktu selesai pemancangan
12. Jumlah pukulan dan rata-rata set tiap 0.5 meter
13. Tinggi jatuh yang sebenarnya (actual ram stroke)
14. Semua informasi lain seperti yang disyaratkan Engineer/ Pengawas.
15. Metoda pengukuran set dan rebound harus disetujui oleh Engineer/ Pengawas.

Record di atas harus menunjukkan satu seri pengukuran set selama seluruh proses pemancangan. Apabila pemancangan suatu tiang dimulai, maka harus dilakukan sampai selesai dan mencapai set yang disyaratkan (kecuali waktu penyambungan).

H. Kepala tiang

1. Setelah pemancangan selesai dilaksanakan, Kontraktor wajib untuk memotong kelebihan panjang tiang pancang sedemikian sehingga panjang stek tulangan setelah pemotongan kepala tiang minimum 40 diameter tulangan tiang pancang terbesar, sebagai pengikat ke poor (pile cap).

Setelah pemancangan selesai, Kontraktor harus segera melanjutkan dengan memeriksa level dan mencatat posisi-posisi tiang secara detail dan akurat serta membandingkannya dengan posisi yang dicantumkan pada gambar denah tiang. Kontraktor harus menyediakan surveyor di lapangan untuk pekerjaan tersebut.

2. Stek tulangan tiang setelah pemotongan kepala tiang (panjang minimum 40 diameter) harus dalam keadaan bersih, lurus dan baik.
3. Kepala tiang setelah dipotong harus dibersihkan dengan sikat kawat.
4. Batas pemotongan kepala tiang harus tepat sesuai dengan petunjuk/ gambar.

I. Sambungan tiang dan pengelasan :

1. Kontraktor atau pabrik pembuat tiang pancang harus menyerahkan system sambungan tiang untuk disetujui Engineer / Pengawas sebelum pemasangan di lapangan.
2. Detail dari sambungan harus terdiri dari :
 - a. Sistem sambungan yang akan dipakai.
 - b. Detail pengelasan dan mutu dari bahan pengelasan
 - c. Prosedur pengelasan
 - d. Kualifikasi/ kecakapan tukang las.

J. Laporan dan pemeriksaan pekerjaan pondasi tiang.

Pada waktu selesainya pekerjaan pondasi tiang, sebuah laporan yang tepat harus segera dibuat dan diserahkan dalam rangkap 6 (enam) kepada pengawas yang ditunjuk.

Hal-hal berikut harus termasuk juga di dalam laporan :

1. Ringkasan pekerjaan (sketsa, metoda, tanggal waktu mengerjakan,dan lain-lainnya)
2. Laporan tentang pukulan (blows)
3. Laporan harian pekerjaan untuk pemancangan :
 - a. Waktu yang disyaratkan untuk pemancangan
 - b. Jumlah pukulan
 - c. kedalaman pemancangan
 - d. Nilai pemancangan akhir
 - e. Nilai rebound
 - f. Daya dukung akhir yang diijinkan
4. laporan percobaan beban
5. Denah (lay out) tiang dan toleransinya.

2.7 Pekerjaan Beton Dan Sheet Aspal

2.7.1. Umum

Pekerjaan yang disyaratkan dalam seksi ini harus mencakup pembuatan seluruh struktur beton termasuk tulangan dan struktur komposit, precast sesuai dengan persyaratan dan sesuai dengan garis, elevasi, ketinggian, dan dimensi yang ditunjukkan dalam gambar, dan sebagaimana diperlukan Direksi.

Pekerjaan ini harus meliputi pula penyiapan tempat kerja dimana pekerjaan beton akan ditempatkan termasuk pengadaan penutup beton, pemompaan atau tindakan lain untuk mempertahankan agar pondasi tetap kering dan urugan kembali disekiling struktur dengan urugan tanah yang dipadatkan.

Kelas dari beton yang digunakan pada masing-masing bagian dari pekerjaan dari kontrak harus seperti yang diminta dalam gambar atau sebagaimana yang diperintahkan Direksi.

2.7.2. Standar Dan Peraturan

Standar/Peraturan yang harus digunakan adalah :

1. PUBI-1982
2. ACI
3. Persyaratan Teknis Dan Keputusan-Keputusan Direksi
4. PBI-1971 dan PBI yang terbaru.
5. PUBB 1970

2.7.03. Mutu Beton

Beton yang dipergunakan :

1. Untuk pondasi pile cap K-300
2. Pembuatan Mix Design beton

Beton mutu K-300 sebelum dilakukan pelaksanaan, harus dibuat Mix Design yang dapat dilakukan oleh Institusi Pemerintah atau Pendidikan Tinggi Sekolah yang mendapat persetujuan Pertamina.

A. Material beton

a. Semen

Semua semen untuk kelas A sampai F seperti yang ditunjukan pada data sheet yang harus sesuai dengan ASTM C 150.

b. Agregat

Air yang digunakan dalam pencampuran beton harus bersih dan bebas dari asam, alkali, minyak, organik atau hal merugikan lainnya.

c. Campuran

Campuran dalam beton, ketika dirancang atau ditetapkan, yang digunakan pencampuran air, bahan pozzolanic dan pencampuran bahan kimia, sesuai dengan rekomendasi dari produsen dan ASTM C260. Susupan tidak boleh dari 6% dan tidak kurang dari 3% sebagaimana ditentukan udara kecuali sebaliknya. Penggunaan

dengan mengurangi udara yang tidak akan meningkat penyusutan lebih dari 2%.
Konten udara akan ditentukan sesuai dengan ASTM C173.

Pengurangan air yang disetujui dapat digunakan dalam proporsi yang direkomendasikan oleh produsen saat suhu dari beton yang ditempatkan melebihi 65 F.

B. Penulangan

a. Baja tulangan

Material, fabrikasi dan penempatan perkuatan harus sesuai dengan ACI 301, Bagian 3 dan ACI 315. Baja tulangan harus sesuai dengan ASTM A615, Grade 60 atau setara. Kekuatan yang sebenarnya berdasarkan hasil tes pabrik tidak akan melebihi kekuatan luluh ditentukan oleh lebih dari 18.000 psi (retests tidak akan melebihi nilai ini lebih dari 3.000 tambahan psi), dan rasio yang sebenarnya tegangan tarik utama yang sebenarnya hasil tarik kekuatan tidak kurang dari 1,25.

Baja Tulangan akan dibuat dalam kesesuaian dengan ASTM A615 atau aturan sejenis. Pengelasan dengan kawat listrik dilas yang menggunakan kawat (70.000psi tegangan luluh) dalam kesesuaian dengan ASTM A185 atau disetujui sama. Kawat ikat harus dari galvanis lembut, 16 gauge atau lebih berat. Tulangan baja harus bebas dari karat, lumpur, minyak, atau lapisan lain yang akan mencegah atau mengurangi kekuatan. Pengelasan dari persimpangan bar tidak akan diizinkan untuk perakitan penguatan.

Tulangan baja yang diproduksi oleh Krakatau Steel atau setara dan sesuai dengan AISC Standard, Grade 400Y adalah pengganti yang dapat diterima seperti yang tercantum di bawah ini:

1. 12mm untuk # 4
2. 20mm untuk # 6
3. 24mm untuk # 8
4. 32mm untuk nomor 10

b. Rincian dan Fabrikasi

Tulangan baja akan rinci dan dibuat sesuai dengan ACI 315. Penandaan Tulangan Baja, tulangan perkuat harus sesuai dengan CRSI Manual of Standard practice dan spesifikasi ini. Setiap bundel batang, lurus atau bengkok, logam harus ditandai untuk mengidentifikasi nomor gambar desain, struktur, tanda nomor, bar kuantitas dan ukuran. Random-lurus panjang logam bar akan ditandai untuk menunjukkan sejumlah bar, ukuran, dan panjang.

c. Splices

Bar splices harus dilakukan dengan metode dan ukuran yang ditunjukkan pada gambar desain. Setiap usulan penyimpangan akan memerlukan persetujuan tertulis dari Engineer sebelum pelaksanaan.

Ketika splices dilas ditetapkan pada gambar desain, pengelasan harus sesuai dengan AWS D1.4.

Splices dalam kain kawat dilas harus dilakukan oleh menjilati minimal satu terluar lintas jarak kabel dari masing-masing pabrik ditambah 2 inci.

d. Support dan spacer

Memberikan support untuk rebar di balok tanam, footings, fondasi dangkal dan lantai dasar. Memberikan spacer minimum yang diperlukan untuk mempertahankan selimut beton ke dalam bekisting. Memberikan support untuk top bar di footings, dasar fondasi, balok tanam, pile cap, dan unsur-unsur dasar lain di tanah.

Memberikan support untuk suhu dan penyusutan penguatan dalam plat lantai atau benda terpusat lainnya. Memberikan stainless steel, plastik pelindung, atau plastik pembungkus support rebar di permukaan beton yang terbuka.

Memberikan beton pracetak atau kawat bar di-support dengan pasir di kelas selain tanah berlumpur.

e. Proporsi dan kekuatan

Semua beton harus memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan dalam ACI 301, Bagian 4.

Untuk memastikan bahwa beton akan mencapai nilai kekuatan tekan yang ditentukan, proporsi beton akan dibuat berdasarkan percobaan laboratorium sesuai dengan ACI 301, Bagian 4, dengan bahan-bahan untuk digunakan pada proyek. Kekuatan tekan beton yang disyaratkan akan lebih besar dari 1200 psi f'_c yang ditentukan, kecuali jika ada catatan statistik yang memadai yang memungkinkan nilai yang lebih rendah berdasarkan standar deviasi.

Desain campuran yang diusulkan untuk setiap kelas dari beton dan semua latar belakang yang mendukung data, seperti catatan statistik, analisis, dan hasil tes percobaan batch, harus diajukan secara tertulis kepada Engineer untuk dilanjutkan sebelum dimulainya pekerjaan. Data yang akan disampaikan akan juga meliputi: merek dan jenis semen, merek dan jenis campuran, sumber semen dan agregat, analisis laboratorium menunjukkan agregat sesuai dengan ASTM C33, analisis laboratorium atau sertifikasi menunjukkan kepatuhan dari semen untuk ASTM C150 dan tes konten udara beton sesuai dengan ASTM C173 di mana susupan udara diperlukan. Semua tes laboratorium dilaksanakan oleh PERUSAHAAN / KONTRAKTOR sesuai dengan ASTM E329.

Jika pompa beton akan digunakan, *slump* dapat ditingkatkan menjadi maksimum 6 inci. yang diubah dan diuji untuk dipompa campuran beton juga tunduk kepada otorisasi tertulis dari Engineer. Semua pengukuran *slump* harus diambil dari akhir baris *discharge*.

f. Pencampuran

Beton Ready Mix akan dibuat, dicampur dan diangkut sesuai dengan ACI 301, Bagian 4. Beton Site-Mix harus dibuat dan dicampur sesuai dengan ACI 301, Bagian 4. Tempering dan Pengendalian Pencampuran Air Beton yang dicampur

hanya yang akan segera digunakan. Beton yang telah menetap dan tidak akan berguna dibuang.

Ketika beton tiba di lokasi dengan nilai *slump* terlalu rendah untuk menempatkan yang tepat, air dapat ditambahkan hanya jika tidak mencapai rasio air-semen yang diperbolehkan dari desain campuran yang berwenang maupun penurunan maksimum yang diperbolehkan telah terlampaui. Air harus dimasukkan dalam pencampuran tambahan sekurang-kurangnya setara dengan setengah dari total pencampuran yang diperlukan. Setiap penambahan air di atas yang diizinkan oleh pembatasan rasio air-semen harus disertai dengan kuantitas semen cukup untuk mempertahankan rasio yang tepat dari air-semen. Penambahan air dan semen akan berada di bawah arahan dan otorisasi dari Field Project Engineer.

g. Pengecoran

Pengecoran beton sesuai dengan ACI 301 dan persyaratan yang berlaku 302.1R ACI dan ACI 304R; tidak menempatkan beton selama hujan, hujan es, atau salju kecuali perlindungan yang diberikan. Beton ditunjuk sebagai Kelas F beton pada data sheet seorang akan disebut sebagai beton massa dan harus sesuai dengan bagian yang berlaku ACI 207-1R.

Sebelum melaksanakan pengecoran PERUSAHAAN / KONTRAKTOR wajib memberikan laporan kepada Pemberi Tugas untuk disetujui, sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya.

Laju pengerasan beton akan ditahan dengan menggunakan campuran perlambatan ketika suhu udara ambien di Situs Proyek selama periode penempatan beton melebihi 70° F.

Pastikan penguatan, sisipan, item tertanam, dibentuk bersama pengisi, bersama perangkat, dan built-in item tidak terganggu selama penempatan beton.

Pengecoran beton terus menerus antara pra-ditentukan ekspansi, kontrol, dan sambungan konstruksi. Jangan menyela berturut penempatan; tidak mengijinkan sambungan dingin.

Pastikan bahwa campuran beton siap ditempatkan dalam satu jam dari waktu air ditambahkan ke campuran kering di lokasi proyek; retemper tidak siap-campuran beton dengan menambahkan air tambahan untuk alasan apapun.

Menjaga catatan penempatan beton, catatan tanggal, lokasi, kuantitas, suhu udara, hasil uji lapangan, dan uji sampel yang diambil mempertahankan pengiriman beton tiket dengan catatan untuk beton siap campur.

Peralatan yang terbuat dari aluminium atau paduan aluminium tidak akan digunakan untuk jalur pompa, tremies, atau peluncuran selain peluncuran pendek digunakan untuk cairan beton dari truk mixer. Beton tidak boleh di ditempatkan dalam bekisting sebelum mendapat inspeksi dan disetujui untuk dikerjakan oleh Pemberi Tugas.

h. Bekisting

Desain dan konstruksi pekerjaan bentuk harus sesuai dengan ACI 347. Kecuali jika disebutkan pada desain gambar, bentuk kerja harus disusun sedemikian rupa sehingga permukaan beton sesuai dengan batas toleransi yang tercantum dalam ACI 117 dan ACI 301.

Bekisting untuk kolom, dinding, sisi balok dan bentuk-bentuk vertikal lainnya tidak mendukung berat badan beton dapat dihapus 24 jam setelah menempatkan, jika beton telah mengeras cukup, dan dengan persetujuan insinyur lapangan.

Bekisting untuk sofit balok, slab, dan bagian lain yang membutuhkan dukungan akan tetap di tempatnya hingga beton telah mencapai 60 persen dari 28-hari tertentu kekuatan sebagai kekuatan tekan diverifikasi oleh tes pada 7 hari sesuai dengan Bagian 16 dari spesifikasi ini.

i. Finishing

Bentukan permukaan sesuai dengan ACI 301, Bagian 5.3.3. Formulir cepat tahap penyelesaian harus digunakan untuk semua permukaan beton yang tidak akan terbuka untuk melihat.

Formulir akhir penyelesaian harus digunakan untuk semua permukaan beton yang terbuka untuk melihat. *Honeycomb* dan cacat lainnya permukaan beton harus ditambah dan diperbaiki sesuai dengan ACI 301, Bagian 5.3.7.

j. Pengujian

Pengujian meliputi tes tekan beton dibentuk silinder, tes untuk merosot, satuan berat, konten udara (di mana udara-entrainment diperlukan), dan suhu beton segar. PERUSAHAAN / KONTRAKTOR harus bertanggung jawab untuk berikut:

Supply 6 inci dengan 12 inci uji silinder cetakan ke jobsite.

- Uji silinder beton per ASTM C39.
- Menyiapkan laporan pengujian.
- Menyiapkan dan untuk sementara menyimpan semua tes silinder
- Melakukan semua tes untuk merosot, satuan berat, udara-konten dan suhu beton segar.
- Supply data lapangan yang diperlukan
- Pengujian Compressive Strength

Beton yang akan menjadi sampel, diuji untuk kekuatan tekan sesuai dengan ASTM C172, C31, dan C39. Tes kompresi silinder akan disiapkan di set tiga silinder untuk setiap tes. Spesimen untuk setiap set akan diperoleh dari batch yang sama dari beton, setelah sekitar satu setengah dari bats telah ditempatkan dalam bentuk. Tingkat pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

Struktur, Foundations: Satu set per 100 kubik meter dari beton. Setidaknya satu set akan diperoleh untuk setiap struktur, kecuali bila menempatkan sejumlah item masing-masing lebih kecil dari 15 kubik meter, satu set per 15 kubik meter akan cukup.

Ambil contoh tambahan ketika pengamatan pada tes menunjukkan 17,5 per bagian nonconformance dengan spesifikasi.

Test untuk slump, isi udara, dan suhu.

- Slump tes harus diambil untuk setiap rangkaian uji silinder sesuai dengan ASTM C143.
- Penerimaan tes untuk isi udara-udara entrained beton harus dilakukan secara teratur sesuai dengan ASTM C173.
- Suhu beton segar untuk setiap set silinder akan dicatat.
- Test set silinder akan tanggal dan nomor urut. Setiap silinder dari setiap rangkaian juga akan diberi surat mengidentifikasi (A, B, dan C). Data berikut akan dicatat pada cetakan silinder pada saat silinder dipersiapkan dan akan dimasukkan dalam laporan pengujian:
 - Uji nomor silinder dan huruf.
 - Semua yayasan, atau struktur yang dicakup oleh tes ini.
 - Proporsi campuran beton atau campuran identifikasi, termasuk campuran transit slip pengiriman jika ada.
 - Ukuran maksimum agregat kasar.
 - kekuatan Specified f'_c .
 - Slump, konten udara dan suhu beton segar.
 - Tanggal dan waktu penempatan.
 - Ambient pada saat suhu pour.
 - Nama inspektur membuat silinder.

Semua silinder harus segera disimpan dan disembuhkan sesuai dengan ASTM C 31 Bagian 9, Curing. Melindungi permukaan luar cetakan dari semua kontak dengan bahan basah 24 jam pertama setelah molding.

Air dapat menyebabkan cetakan untuk memperluas dan merusa silinder beton pada usia dini. Menghindari dampak selama 24-jam kritis periode.

Setelah penyimpanan awal, silinder (masih dalam cetakan) harus dikemas dalam kantong polietilen disegel, pasir basah atau bahan tahan untuk dikirim ke laboratorium pengujian, sesuai dengan ASTM C 31 Bagian 10, Shipment ke Laboratorium.

Pengujian laboratorium harus lembab sampai saat diuji. Setiap set silinder akan diuji sebagai berikut:

- Cylinder A pada 7 hari. Hasilnya seharusnya sekurang-kurangnya 60 persen dari f'_c .
- B dan C silinder pada 28 hari.
- Rata-rata B dan C silinder kekuatan akan didefinisikan sebagai hasil tes kekuatan untuk himpunan ini.

Pengujian laboratorium wajib menyampaikan salinan semua up-to-date laporan pengujian silinder, termasuk semua data yang tercatat saat silinder sedang dipersiapkan untuk Engineer Konstruksi dan sekurang-kurangnya sekali per minggu selama periode pengujian.

Field Project Engineer segera harus diberitahukan secara tertulis (melalui bentuk standar yang tepat) jika salah satu dari tes kekuatan psi 500 jatuh di bawah nilai tertentu. Engineer akan segera menginstruksikan staf lapangan dari setiap tindakan yang diperlukan.

2.7.04 Lapisan Hot Mix

Lapis permukaan pondasi Tanki menggunakan aspal hot mix tebal 5 cm (lapisan ATB.L padat).

Permukaan yang akan dilapisi dengan ATB L harus bersih, bebas dari bahan lepas atau material-material lain yang menempel. ATB L dihamparkan diatas lapisan permukaan pondasi Tanki secara merata dengan tebal padat 5 cm.

Setelah dihampar, ATB L dijaga kebersihannya dan dilindungi dari material material lain, selanjutnya dilakukan penggilasan dengan mesin gilas (Roller) dengan berat tidak kurang 1,5 Ton.

Permukaan harus selalu dijaga selama dan sesudah pemadatan terhadap material- material yang lepas atau penggeseran.

2.8 Spesifikasi Plat, Pipa Dan Fitting Dan Valve

Penjelasan dibawah ini berlaku umum untuk semua kelas pekerjaan Plat dan pekerjaan Pemipaan, jika ada pertentangan antara penjelasan umum dibawah ini dengan syarat-syarat khusus untuk tiap-tiap kelas, syarat-syarat khususlah yang berlaku.

2.8.01. Plat

Plat yang dipakai adalah Standard **ASTM A-283 Grade C** , untuk roof framing standard **ASTM A-36**.

2.8.02 Pipa Dan Flange

Pipa dan penyambungan yang digunakan harus sesuai dengan kode dan standar dibawah ini :

- a. ANSI B31.3: Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping.
- b. API 5L Grade B, ERW beveled end ,Spesification for Line Pipe.
- c. ANSI B16.5: Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings.

2.8.03. Katup (Valves)

Seluruh katup yang digunakan untuk penyaluran BBM harus tahan api dan kelasnya minimum sama dengan Pipanya. Gate Valve, ASTM A-216 Carbon Steel Body, 13% Cr Trim & Stem, Rising Stem, Flanged ANSI 150 Class, Raised Face, dan harus dilengkapi Certificate Inspection dari Vendor yang digunakan.

2.8.04. Penyambungan Pipa (Pipe Fittings)

1. Elbow : 90° / 45° Long Radius Ø 10" t= 9.27 mm; Ø 8" t= 8.18 mm: Ø 6" t= 7.11 mm BW ASTM A. 234 WPB bevelled end seamless Factory Wrought Carbon Steel Welding Fittings. Penggunaan miter Elbow (Elbow buatan / siku patah) tidak diizinkan.
2. Flange & Blind Flange : ANSI B16.5 #150, ASTM. A.234, A.10J, Slip On, Raised Face, Forged or Rolled Steel Butt Welding Fittings.

3. Tee Stuck : Ø 8" t= 8,18mm; Ø 6" t= 7,11mm; Ø 4" t= 6,02mm; Ø 3" t= 5,5mm BW, ASTM. A.234 WPB bevelled end seamless Factory Wrought Carbon Steel Welding Fittings.
4. Reducer : Ø6" / Ø4" t= 7.11 mm/6.02 mm; Ø4" / Ø3" t= 6.02 mm/5.49 mm ECC RED ASTM A.234 WPB, bevelled end seamless Concentric Reducer Factory Wrought Carbon Steel Welding Fittings.

Bahan penyambung pipa secara kimia harus sesuai (compatible) dengan bahan pipa yang disambung.

2.8.05 Baut

1. Panjang baut mesin (machine bolt) harus diukur dari bidang bawah kepala baut sampai ujung baut.
2. Panjang baut tap (Stud bolts) harus diukur dari satu ujung ulir sampai ujung ulir.
3. Standard ASTMA. 193.

2.8.06. Gasket

Gasket menggunakan jenis "spiral wound gasket outerring carbon steel" tebal 1/8"sesuai rating ANSI Class 150#.

2.8.07. Pipa

Spesifikasi Pipa BBM : API 5L Grade B, ERW, Ø 10" tebal = 9.27 mm For Electric Welding (tebal dalam mm sesuai diameter).

Spesifikasi Pipa PMK : BS 1387 - 1985 atau ASTM A-53 grade A , Ø 8" tebal = 8.18 mm, Ø 6" tebal = 7,11mm, Ø 4" tebal = 6.02 mm, Ø 3" tebal = 5.49 mm.

2.8.08. P.V. Valve

Material : Aluminium or Cast Iron, flange ANSI 150#RF; setting : close 2,5"WG, open 8-21,5" WG; 316 steel trim with PTFE diaphragm and nitrile rubber "O" rings.

2.8.09. Slot dipping Device

Material : Aluminium or Cast Iron, flange ANSI 150#RF, nitrile rubber "O" rings, c/w tape adaptor

2.8.10. Sertifikat Bahan

Semua bahan yang akan digunakan untuk proyek ini harus dilengkapi dengan sertifikat bahan yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya atau sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk PT Pertamina (Persero) UPms V.

2.9 Pekerjaan Pemipaan

2.9.01. Umum

Pipa dan bagian-bagian pipa lainnya harus dibuat dan dipasang sesuai dengan Persyaratan Standar / Kode :

ANSI B-31.3 : CHEMICAL PLANT AND PETROLEUM REFINERY PIPING.

Semua material yang dibuat dan dipasang memenuhi spesifikasi yang kemudian akan diartikan sebagai Bahan yang ditambahkan pada Kode / Standar yang dipakai dan tidak boleh diartikan bahwa boleh diikuti sebagai Syarat Pengganti Kode / Standar tersebut.

2.9.02. Pengangkutan

1. Material-material yang dibawa, disimpan dan dipindahkan oleh Pemborong harus terhindar dari kerusakan mekanikal, cuaca atau pencurian. Pengangkutan dan penempatan pipa diatas truk harus terhindar dari pelenturan dan perubahan bentuk, disusun menurut formasi 3-2-1
2. Peralatan atau bagian-bagian yang dianggap dapat rusak selama pengangkutan harus dibungkus dengan bungkus asli dari pabrik pembuat. Tiap bungkus harus dilengkapi dengan nomor pemesanan (Purchase Order) dan daftar barang yang dimasukkan dalam sampul yang tahan cuaca.
3. Pada pemindahan maupun pengangkutan Pipa harus tidak terjadi kerusakan seperti tergencet, tertekuk atau tergores, bebas dari semua jenis cacat. Menjatuhkan, menyeret dan meluncurkan pipa tidak diperkenankan. Material ataupun peralatan yang rusak selama pelaksanaan pengangkutan pipa dan fitting harus diganti atau diperbaiki, sesuai petunjuk PT Pertamina (Persero) UPms III dengan biaya ditanggung oleh Pemborong.

2.9.03. Pemeriksaan

Alur-alur gauging dan lekukan-lekukan harus diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. TEBAL DINDING SISA setelah adanya perbaikan tidak boleh lebih kecil dari 90% dari TEBAL DINDING NOMINAL untuk pipa dengan tekanan disain minimum 10 kg/cm^2 .
2. Alur bekas Gouging dengan kedalaman 10% dari tebal dinding nominal pipa.
Jika melebihi batasan tersebut, bagian yang rusak hendaknya dipotong dan dibuat bevel yang baru. Tekukan dan belahan pada ujung pipa tidak boleh diperbaiki.
3. Kerusakan pada ujung pipa hendaknya dibuang dengan potongan berbentuk silinder, kemudian dibuat bevel pada permukaan tersebut, bagian pipa yang rusak tidak boleh digunakan.
4. Lekukan yang ada konsentrasi tegangan atau yang mempengaruhi kelengkungan pipa dalam arah longitudinal atau disekeliling lasan harus dibuang dengan jalan memotong bagian yang rusak tersebut.

2.9.04. Pabrikasi Dan Pemasangan

- Pelapisan Pipa dengan Wrapping dilaksanakan di lapangan, dengan mengindahkan ketentuan / spesifikasi wrapping.
- Pemborong harus melaksanakan pemipaan serta memasang semua kerangan, flens, penyangga dan lain-lain dengan cara yang baik dan aman.
- Semua pipa hendaknya dipasang sesuai dengan gambar kerja yang sudah disetujui PT Pertamina (Persero) UPms III, sedangkan penanaman penyangga pipa harus mempertimbangkan letak vent dan drain.
- Pemasangan pipa dilaksanakan dalam arah vertikal dan horizontal, kecuali dikehendaki pemasangan yang membentuk lereng. Dalam hal pemasangan tersebut harus dijaga agar tidak ada lenturan yang terjadi pada Pipa.

Setelah ujung pipa dibersihkan, maka pipa tersebut disetel, agar dapat mengurangi ketidak lurusan sebagai akibat adanya eksentrisitas pipa dan tebal pipa yang tidak sama.

Pipa yang akan dipabrikasi awal (Prefabrication) harus dipotong dengan panjang yang sesuai sehingga sambungan ke peralatan lain adalah tepat tanpa memerlukan pemutaran, kemiringan atau pemaksaan koneksi.

- Bila terjadi kesalahan dalam pabrikasi awal dan dilakukan perbaikan maka biaya yang timbul harus dipikul oleh Pemborong.
- Pemborong harus menjamin bahwa semua peralatan dan pipa telah dibersihkan dari debu, sampah, kerak lasan dan lain-lain. Sebelum penyambungan ataupun perakitan yang terakhir, Pemborong harus menjamin bahwa pipa yang dikerjakan tidak mengalami regangan, salah penyetelan yang diperkenankan.

2.9.05. Sambungan Pemipaan

Semua sambungan pipa berupa Butt Welding. Adapun prosedur / konstruksi pengelasan pipa harus sesuai dengan standar ANSI B-31.3 : Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping, Edisi terakhir.

2.9.06. Sambungan Flange

Tipe sambungan flange terlihat jelas pada gambar konstruksi dan jumlahnya untuk setiap gambar dinyatakan dalam BILL OF MATERIAL yang terdapat di sudut kanan atas gambar.

Pemborong harus menjamin bahwa semua permukaan FLENS adalah sejajar dan lubang baut pasangannya harus terletak pada 1 (satu) garis lurus.

Pada setiap sambungan harus ada GASKET yang sesuai dengan spesifikasi yang disetujui.

Mur dan Baut hendaknya dikencangkan dengan pengencangan yang seragam dan bergantian dalam arah diagonal agar tidak terjadi kebocoran, tetapi juga tidak boleh terlalu kencang agar supaya tidak melampaui batas leleh dari bahan. Pengencangan mur dan baut hendaknya menggunakan kunci torsi yang sesuai.

Setelah HYDROSTATIC TEST, Pemborong memeriksa dan menempatkan kembali letak Flange untuk sambungan peralatan yang sebenarnya. Pemborong harus menyediakan dan melaksanakan pelumasan semua mur dan baut.

2.9.07. Gasket

Jenis, bentuk dan jumlah gasket yang diperlukan dinyatakan dalam gambar konstruksi, yaitu tercantum pada BILL OF MATERIAL yang terdapat di sudut kanan atas yang dari gambar yang bersangkutan.

Pemborong harus mengganti semua gasket pada sambungan flens yang rusak akibat kesalahan pengerjaan atau kerusakan selama HYDROSTATIC TEST.

Gasket untuk testing dan permanent insallation harus sesuai dengan standar ANSI B16.20: RING-JOINT GASKETS AND GROOVES FOR STEEL PIPE FLANGES, edisi terakhir dan gasket tidak boleh dipakai ulang.

2.9.08. Penutup Sementara

Pada akhir setiap hari kerja atau pada penundaan pekerjaan maka semua bagian-bagian yang terbuka agar ditutup dengan plug atau cap untuk menghindari masuknya lumpur, air, dan sebagainya. Cap yang ada supaya direncanakan cukup sesuai pada pipa dan tidak boleh dilas ikat (Tack Weld). Bahan Plug atau Cap adalah dari kayu, plastik atau kain yang disediakan oleh Pemborong.

2.9.09. Pembersihan Pipa Bagian Dalam

Setiap pipa yang disambung atau dipasang, bagian dalam pipa sebelumnya harus dibersihkan dahulu dari kotoran, yaitu dengan memasukkan sorongan kedalam pipa kemudian ditiup dengan angin sehingga dinyatakan bersih oleh pengawas PERTAMINA dengan berita acara.

2.10 Spesifikasi Prosedur Pengelasan Dan Juru Las

2.10.01. Ruang Lingkup

Spesifikasi ini mencakup kualifikasi prosedur pengelasan dan kualifikasi juru las untuk proyek pemasangan jalur pipa dan pembangunan tanki. Mengacu kepada API Standard 650, *Welded Steel Tanks for Oil Storage*.

2.10.02. Kualifikasi Prosedur Pengelasan Dan Kualifikasi Juru Las

Sebelum dilaksanakan ujian kualifikasi juru las, Pemborong harus membuat Ketentuan Umum Prosedur Pengelasan (WPS) yang dapat digunakan pada pekerjaan ini dan Prosedur pengelasan harus disetujui oleh PT Pertamina (Persero) dan DITJEN MIGAS.

Juru Las (Welder) harus mempunyai Sertifikat yang dikeluarkan oleh Dit.Jen. Migas dengan klasifikasi **6G**.

2.10.03. Prosedur Pengelasan

1. Prosedur pengelasan mengacu kepada WPS yang dibuat KONRAKTOR dan telah mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) UPms III dan Dit.Jen MIGAS.
2. Posisi dan arah pengelasan untuk pengujian prosedur pengelasan diperbolehkan 1 G dan kualifikasi juru las adalah Fixed 6 G.
3. Pembersihan.
 - a. Semua permukaan bahan yang akan dilas harus dibersihkan terlebih dahulu dari adanya cat, minyak, karet dan lainnya.
 - b. Segala macam kerak yang tertinggal pada pengelasan harus dibersihkan dengan memakai alat gerinda, sikat baja dan palu ketok pada setiap lapis pengelasan.
4. Urutan pengelasan plat bottom
 - a. Pengelasan sambungan sambungan plat yang pendek dimulai dari tengah (as) diteruskan ke pinggir.
 - b. Pengelasan sambungan sambungan plat yang panjang dimulai dari tengah (as) diteruskan ke pinggir.
 - c. Pengelasan plat bottom ke plat annular.
 - d. Pengelasan sambungan sambungan plat annular.
 - e. Pengelasan plat annular ke plat dinding.

2.11 Spesifikasi Konstruksi Las

2.11.1. Ruang Lingkup

Spesifikasi ini mencakup Peralatan dan Material untuk melakukan pekerjaan Pengelasan Pipa.

2.11.2. Kode Dan Standar

Semua pekerjaan yang tercakup dalam Spesifikasi ini harus memenuhi persyaratan dalam Kode dan Standar :

- API Standard 650, *Welded Steel Tanks for Oil Storage*.
- Peraturan pemerintah, PT Pertamina (Persero) dan MIGAS

2.11.03. Semua pekerjaan penyetelan (perakitan), pengelasan dan perbaikan cacat las mengacu kepada standard pada butir 11.02

2.11.04. Kriteria Dan Pembakuan / Standar Mutu Lasan

Setiap hasil lasan harus tidak menunjukkan adanya cacat lasan. Pengujian hasil Lasan akan dilakukan secara Radiographi, visual, dye penetrant dan hydrostatic test.

2.12 Pemeriksaan Radiografi

2.12.1. Ruang Lingkup

Spesifikasi ini meliputi pemeriksaan radiografi untuk semua hasil lasan pada pabrikasi pipa atau pemipaan pada proyek pembangunan ini.

2.12.2. Kode Dan Standar

Semua pekerjaan yang tercakup dalam spesifikasi ini harus memenuhi persyaratan dalam STANDAR dan KODE berikut ini :

1. API Standard 650, *Welded Steel Tanks for Oil Storage*.
2. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah PT Pertamina (Persero) dan MIGAS.

Dalam hal lebih dari satu standar dan kode yang dapat diterapkan maka harus ditentukan persyaratan minimum dari standar dan kode yang lebih tepat.

2.12.3. Umum

Sebelum melaksanakan pemeriksaan Radiografi, Pemborong / sub-Pemborong harus menyerahkan spesifikasi beserta prosedur Radiografi kepada PT Pertamina (Persero) untuk dimintakan persetujuan.

2.12.4. Sumber Radiografi

Sebagai sumber Radiografi akan dipergunakan SINAR GAMA yang diijinkan BATAN / MIGAS.

2.12.5. Lingkup Radiografi

Spesifikasi untuk Pipa.

1. Pelaksanaan radiografi mengacu kepada ANSI B.31.3 dari jumlah joint yang ada. Masing-masing sambungan yang diuji diberi TANDA / NOMER PENGENAL.
2. Masing-masing sambungan las hanya boleh diperbaiki sebanyak 1 (satu) kali.

3. Apabila setelah diperbaiki ternyata masih terdapat Cacat yang memenuhi ketentuan standar, maka sambungan las bersangkutan harus dipotong dan dilas kembali, serta dilakukan Uji Radiografi ulang.

2.12.6. Film

1. Tipe dari film Radiografi yang akan dipakai untuk pekerjaan ini adalah AGFA atau KODAK.
2. Ukuran film sesuai dengan Standard Practice.

2.12.7. Kualitas Penyinaran

1. Semua film harus bebas dari kerusakan Mekanikal atau Proses. Jika film yang digunakan ternyata rusak dan mempengaruhi hasil Radiographi maka pada hasil las tersebut harus dilaksanakan Pemeriksaan Radio-graphi ulang.
2. RADIOGRAPHIC DENSITY antara 2 s/d 3,5 dengan penyesuaian mengikuti standar.
3. Sesudah di proses, negatif film tersebut harus disimpan di tempat yang baik untuk mencegah penurunan kualitas. Film Dokumentasi tersebut akan menjadi milik PT Pertamina (Persero) UPms III.

2.12.8. Pemberian Tanda Pada Film

1. Semua film harus jelas tanda dan penomorannya yang disesuaikan dengan tanda/nomer dari masing-masing sambungan yang diuji.
2. Sistem penomoran film adalah sebagai berikut.
 - a) Tanggal exposure.
 - b) No. Kode juru las
 - c) Kode perbaikan hasil las (kalau ada).
 - d) No. Pekerjaan.
 - e) Nama bagian pekerjaan.
 - f) No. Film

2.12.9. Penetrameter

PENETRAMETER yang dipakai harus sesuai dengan ASME Code dan akan meliputi semua Weld Reinforce-ment sesuai dengan persetujuan PT Pertamina (Persero) UPms III.

2.12.10. Proses Pencucian Film

Proses pencucian film dilakukan secara manual, dan kontraktor harus dapat segera menyiapkan negatifnya atau soft copy gambar.

2.12.11. Dye Penetrant

Untuk sambungan las yang tidak memungkinkan diperiksa secara Radiographi, akan diperiksa dengan Dye Penetrant untuk sambungan Filled Weld.

2.12.12. Pencegahan Radiasi

1. Pemborong Radiographi harus bekerja sesuai dan mentaati semua persyaratan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah / BATAN. Misalnya : Pemasangan rambu - rambu radiasi dari pekerjaan Radiographi.
2. Pemborong Radigraphi harus menugaskan 2 (dua) orang Radiographer untuk setiap lokasi pemeriksaan.

3. Salah seorang ahli Radiographer harus selalu berada dilapangan untuk melaksanakan/mengawasi pekerjaan Radiographi dan sumber Radiasi.
4. Pekerjaan Radiographi ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu / menghambat personil maupun pekerjaan dari pihak lain.

2.12.13 Laporan Pemeriksaan Radiographi

1. Pemborong / Sub Pemborong harus membuat laporan harian mengenai kemajuan radiographi. Laporan ini sudah harus termasuk :
 - a. Nomor hasil las dengan film yang diidentifikasi.
 - b. Lokasi cacat dalam setiap area yang memerlukan perbaikan las.
 - c. Membuat Gambar Sketsa Pipa Saluran dan Sambungan yang di Radiographi.
 - d. Perbaikan las dan Radiographi ulang yang harus / telah dilaksanakan.
2. Semua hasil Pemeriksaan Radiographi harus disusun dengan baik dan rapi di dalam kotak / peti dan diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) UPms III yang selanjutnya akan menjadi milik PT Pertamina (Persero).

2.13 Spesifikasi Pengujian Hidrostatik

2.13.01. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini termasuk Pembersihan, Pengisian Air, Pengujian Hidrostatik, Pengeluaran Air, Pengeringan dari setiap bagian Pipa dan Tangki yang duji, pekerjaan tie-in, dan Pencatatan / Laporan atas semua kejadian yang dispesifikasikan. Sebelum pelaksanaan Hydrostatik kontraktor harus membuat prosedur tertulis untuk keperluan itu prosedur tersebut harus disampaikan kepada PT Pertamina (Persero) untuk persetujuan.

- a. Banyaknya Pipa yang diuji sesuai dengan yang terlihat di dalam Gambar Konstruksi.
- b. Pengujian dilaksanakan pada tiap seksi yang telah selesai dipasang di lapangan, kemudian hidrostatik secara sistem pipa.
- c. Semua fitting yang mempunyai kemungkinan bocor terbesar seperti Flange, Screwed Fitting dan kampuh las hendaknya dibiarkan tidak terbungkus dan dapat dilihat langsung selama pengujian.
- d. Masing-masing Sistem hendaknya diuji menurut ketentuan Prosedur yang disetujui dan tidak boleh melaksanakan pengujian selama belum/tidak ada Saksi yang disetujui oleh PT Pertamina (Persero).
- e. Air dan semua peralatan/perlengkapan uji serta alat bantu seperti Cap, Plug, Blind Flange, pipa Pembantu, Valve dan lainnya harus disediakan dan dipasang oleh Pemborong.
- f. Pengujian Tester atau Pipe Spool dapat dilakukan di lokasi yang telah mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero).
- g. Bagi komponen-komponen yang pasti akan mengalami pengaruh buruk dari Pengujian Hidrostatik, haru dilepas/dipisahkan terlebih dahulu sebelum pengujian dilakukan. Setelah selesai pengujian dengan hasil baik komponen-komponen tersebut dipasang kembali.

2.13.02. Kode Dan Standar

Semua Pekerjaan yang tercakup dalam spesifikasi ini harus memenuhi persyaratan dalam Kode dan Sandard :

ANSI B-31.3 : Untuk pipa didalam Instalasi / depot.

2.13.03. Tekanan Pengujian

- a. Tekanan Hidrostatik dan Holding Time mengacu kepada ANSI B.31.3
- b. Dalam beberapa hal, pipa tidak mudah diuji dalam posisi terpasang. Dalam hal demikian seperti Pipa Spool, dapat diuji terpisah atau disambung sementara untuk penghematan pengujian.
- c. Pressure Gauges, Temperature Gauges, Relief Valve dan alat ukur lain yang mempunyai tekanan Operasi/setting dibawah tekanan uji, agar dilepas dan dipasang plug/Prop atau Blind Plate / Blind flange selama pengujian berlangsung.
- d. Kerangan (valve) yang mempunyai kelas (Rating) sama dengan pipa yang akan diuji, boleh tetap terpasang dengan posisi atau tertutup tergantung lokasinya dan batasan dari pengujian tersebut.

2.13.04. Pembersihan Dan Pengisian

- a. Pipa yang akan diuji dibersihkan dari sampah / kotoran las dengan meniupkan Udara Tekan sebelum ditutup dengan Blind Flange, Cap dan lain-lain.
- b. Pemborong harus mengisikan Air Kerja yang bersih ke dalam pipa tersebut supaya disaring dengan FILTER dengan ukuran Screen tidak boleh kasar dari 60 mesh. Selama pengisian air, ventilasi air agar digunakan untuk mengeluarkan Udara dari Titik tertinggi di pipa.

2.13.05. Pengiriman Dan Penempatan Air

- a. Air yang digunakan dalam pengujian adalah air bersih dan tawar, dan mendapat persetujuan dari PT Pertamina (Persero).
- b. Pemborong hanya akan melaksanakan pengisian dan pembuangan air tersebut setelah diperoleh persetujuan dari PT Pertamina (Persero), seperti yang akan diuraikan pada pasal 13.08 (prosedur pengujian).

2.13.06. Pengeluaran Air Dan Pengeringan

- a. Setelah pekerjaan Uji Hidrostatik untuk semua komponen dan seksi selesai, termasuk pre-Testing, tidak dibenarkan ada komponen maupun seksi bersangkutan masih berisi dari air.
- b. Pengeluaran air dan pengeringan pipa dapat dilaksanakan setelah pengujian berhasil baik dan disetujui oleh PT Pertamina (Persero).
- c. Setelah Pekerjaan Pengeringan selesai, masing-masing Pipa / Section dihubungkan ke Unit-unit yang tidak perlu diuji di lapangan.

2.13.07. Instrumen Dan Peralatan Pengujian

Pemborong harus menyediakan seluruh peralatan lengkap dan dalam kondisi baik untuk keperluan Pengujian Hidrostatik.

1. Pompa-pompa
 - a. Pompa yang dipakai dapat menggunakan Tenaga tekanan Mekanis atau Pneumatis dan mampu memenuhi Tekanan Pengujian yang dispesifikasikan.
 - b. Untuk menjaga Tekanan tetap selama waktu Pengujian yang ditentukan dapat dipakai Teknik Pengaturan Pompa Manual.
2. Instrument

Semua instrumen yang dipakai untuk Pengujian hendaknya cukup sensitif, teliti dan akurat. Instrumen-instrumen yang dipakai tersebut antara lain :

 - a. Test Pressure gauge dengan daerah pengukuran 0-15 kg/cm² Tekanan Uji.

- b. Sebuah Thermometer dengan daerah pengukuran 0-50⁰C. dengan ketelitian ukur 0,1⁰C.

3. Kalibrasi

Pemborong harus menunjukkan dan menyerahkan copy Sertifikat Kalibrasi dari Instansi berwenang untuk semua instrumen sebelum dimulainya Uji Hidrostatik. Kalibrasi ulang harus dilakukan dengan biaya Pemborong, bila ketelitian instrumen diragukan.

2.13.08. Prosedur Pengujian

1. Prosedur Pelaksanaan

Dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Pengujian, Pemborong harus sudah menyerahkan Detail Persyaratan dan Prosedur Uji Hidrostatik kepada PT Pertamina (Persero) untuk persetujuan. Prosedur ini hendaknya berisikan Spesifikasi yang diminta, sebagai tambahan Pemborong juga perlu melampirkan data sebagai berikut :

- a. Sumber air, Tempat dan Metode Pengaturan Air.
- b. Jadwal Pengujian Hidrostatik.
- c. Daftar Peralatan dan instrumen yang akan digunakan beserta data spesifikasi tekniknya, termasuk sertifikat kalibrasi.
- d. Nama ahli teknik senior yang akan mengawasi Pemborong dan PT Pertamina (Persero). Pemborong belum dapat memulai pengujian sebelum menerima persetujuan tertulis dari PT Pertamina (Persero).

2. Pemberian Tekanan

- a. Setelah tekanan dinaikkan menjadi 50 % dari tekanan Uji yang dikehendaki, tekanan ditahan dan semua Flange, Valve dan Peralatan lainnya diperiksa dari kebocoran. Jika keadaannya dapat disetujui PT Pertamina (Persero), untuk melanjutkan pengujian secara bertahap dinaikkan menjadi Tekanan uji. Kebocoran akibat kurangnya ikatan Ulir/Mur pada sambungan dapat langsung diatasi pada saat pengujian.
- b. Tekanan Uji dan holding time mengacu kepada ANSI B.31.3
- c. Thermometer diletakkan berdampingan dengan pipa yang diuji dan terlindung dari sinar matahari ataupun Angin dengan persetujuan PT Pertamina (Persero). Temperatur dicatat setiap 15 menit dan kenaikan tekanan uji akibat naiknya temperatur ini dijaga supaya jangan sampai melampaui ALLOWABLE STRESS yang tercantum dalam spesifikasi material.
- d. Setelah selesai pengujian, Tekanan diturunkan secara perlahan-lahan menjadi Tekanan Atmosfir dan Air dapat dibuang.

2.13.09. Laporan Pengujian (Test Report)

Dari hasil pengujian tersebut diatas, Pemborong harus membuat laporan tertulis secara rinci mengenai semua keadaan / kondisi dari (pencatatan) data pengujian yang diteruskan kepada PT Pertamina (Persero).

Laporan tertulis tersebut merupakan dasar untuk menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan yang diinginkan PT Pertamina (Persero) dan sebagai data pendukung dalam penagihan pembayaran yang sangat mengikat.

2.14 Spesifikasi Pekerjaan Pengecatan

2.14.01. Ruang Lingkup

Spesifikasi ini meliputi Bahan Material, Persyaratan Dasar dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengecatan pada lingkup pekerjaan proyek ini.

Pemeliharaan bahan-bahan dan prosedur pemakaiannya harus diperhatikan dengan cermat agar hasilnya sempurna dan tahan terhadap perubahan cuaca maupun kelembaban udara.

2.14.02. Kode Dan Standar

Kode dan Standar berikut ini akan melengkapi Persyaratan yang dimaksud :

1. ISO 8501 Series, ISO 8503 Comparator
2. SSPC – SP
3. NACE 5 – SSPC 12, NACE VISSPC VIS 4

2.14.03. Pembersihan dengan power tool cleaning.

1. Pembersihan Secara Umum

Tahap Pertama : Bersihkanlah terlebih dahulu permukaan yang mengandung minyak, oli, atau gemuk dengan cara mencampurkan Hempel Navi Wash 99330-00000 dengan air tawar, kemudian disemprotkan pada permukaan. Untuk area kecil dapat dilakukan dengan cara menyikat dengan menggunakan sikat ijuk/nylon dan kemudian dibilas dengan air tawar hingga benar-benar bersih.

2. Permukaan walaupun tidak mengandung minyak atau oli, juga disarankan untuk disemprot / dicuci dengan air tawar untuk menghilangkan partikel atau kandungan garam pada permukaan.

3. Tahap Kedua : Pembersihan selanjutnya adalah dengan menggunakan alat bantu mekanis berupa antara lain : mesin gerinda, disc sanding (mesin amplas), wire cup brush (sikat kawat berputar), needle gun dan dilengkapi dengan alat bantu sederhana seperti sikat kawat, scrap dan emery cloth (amplas).

4. Standardisasi kebersihan permukaan untuk seluruh pembersihan permukaan Power Tool Cleaning ini adalah sesuai dengan St 3 (ISO 8501 : 1 : 1988/SIS 055900) dan kontaminasi karat yang terkelupas dengan kuas atau kain lap bersih dan kering.

5. Tahap Ketiga : Pengecatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sistim, spesifikasi dan peralatan yang direkomendasikan pada butir 14.4. dibawah ini.

2.14.04. Prosedur pengecatan.

1. Untuk pengecatan pada area yang tidak begitu luas, seperti untuk area yang diperbaiki setempat pengecatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan kuas. Ukuran kuas maksimum adalah 3” pada area yang lebar, untuk baut dan mur menggunakan ketebalan yang dikehendaki agar pengecatan dilakukan 2(dua) atau 3(tiga) kali.

2. Jika tidak diisyaratkan lain, penggunaan cat dasar / akhir sesuai dengan SSPC-PA 1, dan rekomendasi dari pabrik pembuat cat. Pelaksanaan cat dasar / akhir menggunakan sikat, roll, atau semprotan pengecatan yang baik hasilnya, harus dilaksanakan setelah diperoleh jarak waktu yang tepat yang direkomendasi dari pabrik.

3. Cacat atau kerusakan.

Lapisan cat atau material lainnya harus bebas dari cacat dan kerusakan. Adanya cacat atau kerusakan yang terjadi hendaknya diperbaiki sebelum dilakukan pelapisan cat berikutnya. Kerusakan cat finish pada bengkel pembuat alat hendaknya diperbaiki di lapangan setelah pemasangan dari peralatan tersebut

4. Selama aplikasi cat, disarankan untuk melaksanakan pengukuran ketebalan pada waktu cat masih basah dengan menggunakan *Wet Film Thickness Gauge*.

5. Material Cat :

- a. Material cat yang dipergunakan untuk tiap – tiap lokasi, jumlah lapisan, dan warna akhir, juga harus disesuaikan dengan standar yang dipakai dilokasi dan dapat dilihat pada Painting Specification.
- b. Pencampuran cat dua komponen harus sesuai porsi yang direkomen-dasikan untuk tiap – tiap jenis cat. Termasuk jenis dan nomer produk, kode warna dan thinner. Sementara pemakaian thinner dianjurkan untuk tidak melebihi 15% dari jumlah cat yang dipakai.

- c. Tenggang waktu Pengecatan :

Sebelum pengecatan lapis kedua dilaksanakan, periksa terlebih dahulu agar pengecatan lapis selanjutnya tidak dibawah minimum atau diatas maximum yang direkomendasikan pada produk data atau spesifikasi.

6. Penjelasan Mengenai Kondisi Cuaca

Kondisi cuaca selama pembersihan permukaan, sebelum, selama dan sesudah pengecatan sangatlah perlu untuk dicatat dan diperhatikan, berguna untuk mengatisipasi apakah kelembaban, titik embun, temperatur permukaan dimana pekerjaan tersebut dapat memungkinkan untuk dilaksanakan.

Periksa tiap – tiap produk data teknis dan spesifikasi untuk tiap – tiap produk yang digunakan.

7. Pengecatan Konstruksi dan Peralatan harus memakai Cat Dasar sebagai Lapisan Pertama, kemudian 2 kali pengecatan Lapisan Kedua, dan sekali pengecatan untuk Lapisan Akhir, kecuali dimana ada modifikasi sebagaimana di bawah ini :

- a. Permukaan Metal non Ferros, Permukaan yang digalvanisasi harus dicat.
- b. Permukaan dalam dari Peralatan dan pipa tidak perlu dicat.
- c. Plat Identitas suatu peralatan (Name Plate) tidak perlu dicat.
- d. Bahan-bahan dan peralatan yang akan disolasi tak perlu dicat, kecuali untuk Cat Anti Karat pada peralatan tertentu atau pada saat pengangkutan melewati laut.

8. Peralatan-peralatan yang di pabrikasi, permukaannya harus dicat 1 (satu) kali sebagai lapisan Primer dan 2 (dua) kali pengecatan untuk Lapisan Akhir di Bengkel Pembuat Alat tersebut.

9. Penggunaan Thinner diijinkan hanya dari jenis yang direkomendasikan oleh Pabrik Pembuat Cat yang bersangkutan.

2.14.05 Epicoating

A. Pembersihan Permukaan

1. Permukaan yang akan dicat harus kering dan bebas dari garam, kerak las, cairan kotoran, gemuk, Minyak, dan bahan lain sebelum dicat. Permukaan baja harus bebas dari karat dan bebas dari “mill-scale”.
2. Metode.
 - a. Sebelum pengecatan permukaan harus sesuai kode dan standar yang berlaku di PERTAMINA.
 - b. Pelaksanaan prosedur persiapan adalah sebagai berikut:
 - SSPC-SP3 – Power Tool Cleaning

B. Prosedur Cat Epicoating

1. Peralatan aplikasi.

Untuk permukaan yang luasnya melebihi dari 2 (dua) meter persegi, disarankan untuk menggunakan airless spray. Untuk hasil optimal, kapasitas air less paling sedikit yang memiliki ratio 30 : 1 atau lebih besar, dimana seluruh cat yang akan dipergunakan adalah jenis Hi Build dengan kekentalan cat lebih dari 48%. Ukuran Tip dari airless. Tekanan angin, agar disesuaikan dengan rekomendasi sebagaimana terdapat pada product Data Teknis dari material cat yang dipakai.

2. Teknis aplikasi harus dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga seluruh permukaan benar – benar tertutupi dengan baik, dengan ketebalan yang sesuai.
3. Untuk permukaan yang sulit terjangkau dengan air less spray, untuk terlebih dahulu di touch up atau stripe coating dengan menggunakan kuas, termasuk pada setiap alur pengelasan yang kasar, baut dan mur dan sebagainya.
4. Material Cat :

- a. Material cat yang dipergunakan untuk tiap – tiap lokasi, jumlah lapisan, dan warna akhir, juga harus disesuaikan dengan standar yang dipakai dilokasi dan dapat dilihat pada Painting Specification.
- b. Pencampuran cat dua komponen harus sesuai porsi yang direkomen-dasikan untuk tiap – tiap jenis cat. Termasuk jenis dan nomer produk, kode warna dan thinner. Sementara pemakaian thinner disesuaikan dengan yang telah rekomendasikan.
- c. Selama pencampuran agar tiap – tiap kaleng diaduk terlebih dahulu, kemudian baru dicampur (antara base dan curing agent) dan diaduk hingga benar-benar merata dengan sempurna, barulah thinner ditambahkan sesuai rekomendasi, selanjutnya diaduk kembali hingga senyawa. Untuk mendapatkan pencampuran yang senyawa dan sempurna agar dipergunakan mixer atau agitator.

Cat 2 (dua) komponen mempunyai batasan waktu. Setelah bercampur periksalah berapa jam Pot life dari cat itu sebagaimana terlampir pada spesifikasi.

- d. Tenggang waktu Pengecatan :

Sebelum pengecatan lapis kedua dilaksanakan, periksa terlebih dahulu agar pengecatan lapis selanjutnya tidak dibawah minimum atau diatas maximum yang direkomendasikan pada produk data atau spesifikasi.

Apabila terlalu dini atau dibawah minimum akan mempengaruhi lamanya cat itu mengering, solvent yang terperangkap, meleleh dan efek –efek lain yang kurang baik dapat terjadi.

Sementara apabila telah melewati masa maksimum yang telah direkomen-dasikan agar permukaan tersebut dikasarkan dengan cara mengampas permukaan tersebut, untuk menciptakan daya rekat antara lapisan.

2.14.06. Bahan-Bahan

1. Spesifikasi Primer, Cat dan Pelapis Lindung (PROTECTIVE COATING) mengikuti standar.
2. Primer dan Cat Akhir agar dibuat di pabrik yang sama untuk menjamin pelekatan yang baik.

2.15 Spesifikasi Sarana Pemadam Kebakaran

2.15..1 Ruang Lingkup

Spesifikasi ini mencakup Material dan Sistem Pemadam Kebakaran berserta kelengkapannya.

2.15..2 Kode Dan Standar

- N F P A (National Fire Protection Association)
- THE INSTITUTE OF PETROLEUM – Refening Safety Code
- S I I (Standar Industri Indonesia)
- KUPAK/ PT Pertamina (Persero) UPms III

2.15..3 Material: Penempatan alat pemadam ini harus terlihat pada gambar Plot Plan (Lay Out) berdasarkan gambar Konstruksi Proyek sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan, termasuk pemasangan Foam nozzle dan pipa PMK di cat warna merah.

2.16 Spesifikasi Pekerjaan Tanki

2.16.01. Lingkup

Spesifikasi ini meliputi Syarat-syarat Umum untuk perencanaan Tanki Minyak Produk Premium dan Minyak Tanah, Inspeksi dan Material Tanki untuk proyek ini.

2.16.02. Kode Dan Standar

Pabrikasi dan pembangunan Tanki harus mentaati peraturan spesifikasi untuk Tanki penimbun BBM, yaitu :

- a. API 650 WELDED STEEL TANKS FOR OIL STORAGE.
- b. ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section V tentang Non Destructive Examination.
- c. ASME Standard 2000 tentang Venting Atmospheric and Low Pressure Storage Tank.
- d. Buku Panduan Teknik Inspeksi Dit. PPDN 1994.

2.16.03. Desain

1. Kapasitas nominal dan ukuran untuk 1 (satu) buah tanki timbun dia 42.71 m x 12.8 m kapasitas nominal 15.000 kl. Di TBBM Cikampek

T a n k i n o.	
S t a n d a r d	A p i 650
Kapasitas nominal	15.000 kl
Konstruksi	Self supported cone roof
D i a m e t e r	42.71 m
T i n g g i	12.8 m
P r o d u k	Premium
Roof plate	6 mm
Top curb angle	100 x 100 x 10 mm
Shell plate (include c.a.)	Course 1 20 mm Course 2 18 mm Course 3 16 mm Course 4 14 mm Course 5 10 mm Course 6 8 mm Course 7 8 mm
Rectangular bottom plate	8 mm
Annular bottom plate	10 mm
Length plate	6,096 M
Width plate	1,829 M
Plate spesification	ASTM A 283 Grade C
Profile / framing	ASTM A 36
Joint efficiency factor	1,00

2. Konstruksi / type Pondasi Tanki : Tiang pancang (gambar terlampir)
3. Konstruksi Tanki mengikuti Gambar Konstruksi yang disetujui oleh PT PERTAMINA (PERSERO).

2.16.04. Material Tanki (Tank Data Sheet)

Semua material yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan pada spesifikasi Material ASTM.

Bagian-bagian Material disebutkan dibawah ini harus dibuktikan dengan MILLS CERTIFICATE.

- a) Plat Dinding Tanki (Shell Plate); Bottom; Manhole Neck & Cover, dimanufacture dengan proses Basic Open Heat atau Electric Furnace atau dengan Basic Oxygen Process untuk Baja Karbon & Killed Steel yang mempunyai sifat mekanis (Mechanical Properties) :
 - Tensile Strength*) 360 MPa minimum, dan 485 MPa maksimum.

- Yield Strength*) 205 MPa minimum

*) API Standard-650 section 2.2.5. tabel 2-2 edisi ke-10 No.1998.

Yang mempunyai Komposisi Kimia (Chemical Composition) :

- C : 0,19 – 0,24 %
- P : 0,04 % max.
- S : 0,05 % max.
- Mn : 0,90 max.
- Si : 0,40 max.
- Ce : Carbon equivalent = 0,45 % max.
- Elongation = 25 % min.

Semua ketentuan-ketentuan sifat Mekanis da Kimia harus dicantumkan pada Mills Test Certificate.

- b) Plat penguat (Reinforcing Plate) : Sama dengan plat dinding.
- c) Leher Nozzle (Nozzle Neck) : Line Pipe API 5L grade B, ketebalan
mengacu kepada API 650.
- d) Leher Lalu Orang (Manhole Neck) : Sama dengan Plat Dinding.
- e) Plendes (Flanges) : Forged Steel ASTM A.105, raised face.
- f) Plat penutup (Cover Plate) : Sama dengan Plat Dinding
- g) Profil untuk Rafter Roof : ASTM A.36 atau STKA

2.16.05. Perlengkapan Tanki

- a) Hand Rail to Edge of Roof
- b) Spiral Stair Case
- c) Roof Manhole Ø 20"
- d) Shell Manhole Ø 24"
- e) Shell inlet nozzle double flanged Ø 10" + palungan bagian dalam tanki
- f) Shell outlet nozzle double flanged Ø 10" + inside Elbow flanged
- g) Drain produk nozzle double flange Ø 4" c/w pipe to centre drain sump.
- h) Drain water nozzle double flange Ø 2" c/w pipe to centre drain sump.
- i) Roof nozzle Ø 6" untuk fasilitas ATG
- j) Dipatch Ø 6" or Slotdipping device Ø6"
- k) PV Ventilation Ø 8"

- l) Splash plate
- m) Water sprinkler / Sprayer equipment + Riser Ø 4", 3", 1.1/2"
- n) Dipping plate / Meja ukur
- o) Earthing bosses
- p) Foam Connection nozzle Ø 8" lengkap blind flange, untuk tanki 15.000 KL.

2.16.06. Pelaksanaan Konstruksi

1. Metode Ereksi Tanki

Pada pekerjaan ereksi tanki cone roof, disyaratkan pekerjaan sesuai dengan API 650 Standard Tanks termasuk sistem pengikatan pada saat konstruksi .

Kontraktor harus membuat prosedur ereksi, dan prosedur tertulis harus disampaikan ke PT Pertamina (Persero) untuk persetujuan.

2. Toleransi Konstruksi

Toleransi dari pada bahan dan konstruksi Tanki harus mengacu kepada API 650 Standard Tank.

Untuk menjaga bentuk konstruksi tanki agar dapat memenuhi toleransi bentuk disyaratkan sistem TANK GUIDING dibawah ini.

3. Pengelasan

3.1. Spesifikasi prosedur las (WPS / PQR)

Kontraktor harus mempunyai WPS/ PQR yang sesuai dan disetujui oleh Ditjen Migas.

3.2. Spesifikasi Elektroda

Untuk pekerjaan pengelasan, elektroda sudah ditetapkan spesifikasinya menurut WPS (mengacu kepada AWS).

3.3. Juru Las dan Operator Las

Semua Juru Las / Welder yang mengerjakan pengelasan harus bersertifikat Migas yang masih berlaku dan mempunyai kualifikasi sesuai dengan WPS.

3.4. Detail Pelaksanaan Pengelasan.

- a. Setiap lapisan dari metal las-an atau lapisan harus dibersihkan dari slag atau kotoran lain sebelum melaksanakan pengelasan selanjutnya.
- b. Ujung-ujung dari pengelasan harus bersatu dengan permukaan pelat dan tanpa sudut-sudut yang runcing.
- c. Las Cantum (Tack Weld).

Elektroda yang digunakan harus sesuai dengan elektroda yang disyaratkan dalam WPS Las Cantum, pelaksanaan secara intermittent, mengikuti urutan Tack Weld squences.

Las cantum pada sambungan vertikal dari dinding tanki harus dibuang.

Las cantum pada dasar, atap dan sambungan melingkar dari dinding tanki tidak perlu dibuang, dan diharapkan las cantum melebur jadi satu pada saat pengelasan penuh.

3.5. Pengelasan pada plat Dasar Tanki

- a. Mengikuti urutan pengelasan pada plat dasar tanki (welding squences for bottom plate), agar distorsi kecil dan menghasilkan permukaan yang rata.
- b. Pengelasan Shell plate dengan bottom plate yang menggunakan annular secara intermittent dengan panjang las-an maximum 12" (30cm), jarak antar las-an yang disisakan untuk tidak di las sepanjang 8" (20cm) sebagai kompensasi adanya pengkerutan hasil pengelasan terdahulu.
- c. Shell plate yang duduk pada annular plate, posisinya diatur dengan metal seal clips yang dipasang pada annular plate, dan di las cantum.

3.6. Pengelasan pada Shell Tanki.

Pengelasan untuk Shell tanki (baik las cantum maupun pengelasan penuh), mengikuti urutan Welding Squences for Shell Plate.

Miss alignment / ketidak lurusan yang timbul, termasuk plumbness, roundness, peaking dan banding tidak boleh menyimpang dari acuan standard API 650^{*)}.

*) API Standard-650 : Dimensional tolerances section 5.5.2 --- 5.5.6. Edisi ke-10 No.1998.

3.7. Pengelasan nozzle, lubang kerja dan lubang lainnya, harus diperiksa dengan Magnetic Particle Test atau Dye Penetrant Test, dan apabila didapati retak atau undercut harus di buang / di repair.

Pemeriksaan ini harus dilakukan sebelum test hidrostatik.

3.8. Pengelasan pada Atap.

Pengelasan pada atap tidak memerlukan perhatian khusus dalam pemasangan, kecuali struktur bagian dalamnya (Rafters, Girders dan sebagainya) harus benar sesuai dengan gambar.

2.16.07 Pengujian

1. Pemeriksaan Las

a. Las Tumpu (Butt welds)

Penembusan penuh dan peleburan penuh disyaratkan untuk pengelasan antara pelat-pelat shell. Pemeriksaan visual yang dilakukan oleh Inspektor atau yang mewakili pemesan dan ternyata menghasilkan las-an yang belum memuaskan (meragukan) antara pelat-pelat shell, maka perbaikan harus dilaksanakan dulu, diterima atau ditolak harus didasarkan pada pemeriksaan radiografi.

b. Las Sudut (Fillet Welds)

Pemeriksaan las sudut harus dilakukan dengan pemeriksaan visual, dye penetrant, atau magnetic particle.

2. Pemeriksaan Pada Dasar Tanki

Inspeksi pada dasar tanki setelah selesai pengelasan dapat di test dengan salah satu cara berikut:

- a. Pengujian vacuum (hampa) dilakukan dengan kotak hampa ukuran panjang 30" dan lebar 6" dengan jendela kaca di atasnya dan bagian bawahnya harus diberi perapat (seal) dengan gasket karet busa dan dilengkapi valve serta pengukur tekanan hampa.

Tekanan vacuum sekurang-kurangnya harus mencapai minus dua (-2 psig). Disarankan vacuum test 100% fluktuasi atau secara tumpang tindih pada dasar tanki.

- b. Dye Penetrant Test untuk seluruh sambungan las Plat Bottom (fillet weld), terutama pada lapisan pertama, dan sambungan annular plate dengan shell plate terbawah luar / dalam.
- c. Pada sambungan Las tumpu (Radial) Annular plate diperiksa dengan Radiographi Test 50% dari jumlah joint secara acak, sepanjang 10" (1 film) mulai sisi terluar Annular plate dibawah shell plate terbawah (Ring 6).

3. Pengetesan Dinding Tanki Dan Test Beban (Load Test)

Setelah pengelasan tanki seluruhnya selesai, sebelum pengecatan dan penyambungan pipa Inlet dan Outlet pada Tanki, harus dilaksanakan Test Konstruksi.

- a. Untuk pengetesan Tanki harus dilaksanakan Test Hydrostatik dan semua saluran ditutup.

Tanki diisi air secara perlahan (1 ring / hari), selama pengisian selalu diamati, bila ada kebocoran pada Shell (lasan) dan penurunan Tanki yang tidak merata, dapat dilihat / terpantau.

- b. Pengisian air sampai 7/8 tinggi Tanki, maksimum 2" diatas Top Curb Angle.

- c. Tanki dinyatakan baik harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- c.1. Tanki tidak bocor/ rembes

- c.2. Pondasi tanki tidak turun, ketinggian masih sesuai dengan ketentuan dalam RKS.

- c.3. Tanki tidak miring (maksimum kemiringan yang diijinkan adalah lebih kecil dari 1/200).

4. Pemeriksaan Lasan Pelat Penguat (Reinforcement)

Setelah semua pekerjaan selesai dan sebelum tanki diisi dengan air, plat penguat harus di test dengan menggunakan test pneumatic diantara shell dan pelat penguat pada Manhole sebesar 15 psig, dan lasan sekeliling pelat penguat diolesi dengan air sabun, linseed-oil atau bahan lain, yang fungsinya untuk mendeteksi ada atau tidaknya lubang (kebocoran).

Test Pneumatic dilakukan dengan jalan memasukkan udara tekan melalui lubang test (test hole) yang sudah dipersiapkan, dan lubang test harus diisi / ditutup dengan grease atau plug setelah testing.

2.16.08 Kalibrasi Tanki Dan Ijin Operasi

Tanki Timbun perlu dikalibrasi dengan jalan mengisi air tawar / fresh water, melalui meteran (bulk meter) yang telah di terak husus untuk air guna menentukan Bottom Correction.

Pelaksanaan kalibrasi melibatkan DIMET dan disaksikan oleh PT Pertamina (Persero) UPms III dan hasilnya dituangkan dalam Daftar Tabel Isi Tanki yang telah disahkan dan dikeluarkan oleh DIMET.

Semua biaya yang timbul menjadi beban Pemborong.

Ikhtisar Pelaksanaan Pengujian Hasil Las-An

Pada Pembangunan Tanki Tegak Yang Harus Dilaksanakan

NO	LETAK LAS-LASAN	JENIS PENGUJIAN	KETERANGAN
1	Pelat Dasar (Bottom Plate)	Vacuum box, tekanan minimum -2 psig	Dapat diganti dengan menggunakan kompressor dan tanah liat yang dilekatkan sepanjang plat luar.
2	Antara Pelat Dasar dengan Dinding Ring 1 bagian luar dan dalam	Dye Penetrant Test	Jumlah spot Radiographi ditentukan berdasarkan jumlah yang telah ditentukan dalam kontrak
3	Dinding Tanki	Radiographi	
4	Dinding Tanki dengan atap	Water Test	
5	Pelat Atap (Roof Plate)	Pneumatic Test / vacuum test	Dilaksanakan bersamaan water test./ Roof test selesai.
6	Pelat Penguat (Reinforcement Manhole) dengan Dinding Tanki, Pipa inlet/outlet, drain serta Manhole atap	Pneumatic dengan tekanan maksimum 15 psig, serta Dye Penetrant Test, atau Magnetic Particle.	Pada Pelat penguat agar dibuat lubang untuk keperluan pengetesan +/- 5 mm

Catatan :

- .1 Sebelum dilaksanakan pengujian diatas, las-lasan akan diperiksa secara visual, dan diukur dimensinya dengan menggunakan welding gauge.
2. Pengujian 1, 2 dan 3 dilaksanakan sebelum water test.
3. Ketentuan – ketentuan pengujian :

- Spesifikasi Pengetesan Pengelasan Atap (Roof)

Standard Code : API 650, section 5.3.7. edisi ke-10 Nop.1998

Pengetesan pengelasan atap tanki dilakukan pada saat tanki terisi penuh $\pm$ 10 cm dibawah top curb angle.

Tekanan pengujian sebesar 3" (75cm) Water Gauge untuk non pressure tank, atau 1,25 x setting Pressure & Vacuum Valve (PV valve) untuk low pressure.

Tekanan tersebut didapat dari under pressure pada saat tanki terisi air.

Las-lasan yang akan diperiksa dilapisi soap film solution dari sebelah luar, pada saat tekanan pengujian sudah terpenuhi.

Bila cara ini tidak dapat dilaksanakan, dilakukan dengan cara lain menggunakan Vacuum Box, seperti pada saat pemeriksaan lasan pada pelat dasar (Bottom Plate).

- Spesifikasi Pemeriksaan Pada Las-Lasan Reinforcement Plate (Pelat Penguat)

Standard & Code : API 650 Section 5.3.5 edisi ke-10 Nop.1998

Sebelum pelaksanaan hydrostatic test pada tanki, maka terlebih dahulu harus dilaksanakan pengujian pada seluruh cincin penguat (Reinforcement Plate) yang ada di tanki seperti pada manhole di dinding dan di atap, pipa inlet, outlet dan drain.

Pengujian dilaksanakan dengan mempergunakan tekanan pneumatic sebesar 15 psig diantara tatakan penguat dengan tanki, melalui lubang tell tale (lubang intip diameter $\pm 5\text{mm}$).

Tekanan diberikan, sambungan las yang dilumuri air sabun atau minyak linset untuk mendeteksi adanya kebocoran pada sambungan las tersebut (baik di dalam maupun diluar tanki).

- Spesifikasi Pengujian Las-Lasan Bottom Plate

Uji vacuum dipakai untuk mendeteksi tingkat kebocoran pada plat dasar dari tanki. Pengujian dilakukan dengan menggunakan testing box yang bertekanan dengan ukuran panjang 30" (75cm) dan lebar 6" (15cm). Bagian atas dibuat dari kaca yang transparant agar kebocoran dapat dilihat.

Metode pem-vakum-an dapat dilihat apakah dengan infiltor udara atau vacuum pump.

Caranya :

- a. Oleskan cairan sabun sepanjang las-an yang mau diperiksa.
- b. Letakkan testing box diatasnya dan mulai menjalankan pompa vacuum.
- c. Jika didalam box (dilihat melalui kaca) terdapat gelembung udara, maka ada indikasi bocor.
- d. Vacuum box harus dilengkapi dengan vacuum gauge paling sedikit -2 psg.
- e. Permukaan las-lasan yang akan diperiksa harus dibersihkan terlebih dahulu.

Bila pengujian dengan vacuum box tidak dapat dilaksanakan, maka pengujian dilaksanakan dengan cara memakai compressor yang mempunyai kapasitas cukup besar (disesuaikan dengan kapasitas tanki yang akan diuji).

Caranya :

- a. Plat dasar tanki dilubangi dan dipasang nipple $\varnothing \frac{1}{4}"$.
- b. Sekeliling Tanki luar bagian bawah ditutup dengan tanah liat
- c. Outlet pada compressor dihubungkan pada nipple yang terpasang di plat dasar tanki dan diberi tekanan.
- d. Permukaan las-lasan yang akan diperiksa harus dibersihkan terlebih dahulu.
- e. Oleskan cairan sabun disepanjang lasan yang akan diperiksa.
- f. Bila ada kebocoran akan terdapat gelembung udara dari air sabun yang dioleskan pada lasan tersebut.

VI. VENDOR LIST

NO	MATERIAL	VENDOR	NEGARA
1	Steel Plate	KS Gunung Steel Group	Indonesia Indonesia
2	Preventive Coating	Jotun International Hempel Sigma Utama Paint Chugoku Paints	Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia
3	Beton/Ready mix	Ready mix Adhi mix Jaya mix Holcim	Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia
4	Pipa carbon steel	Bakrie pipe industri Bumi kaya KHI	Indonesia Indonesia Indonesia
5	Valve	Crane Alfa valves Kitz KSB	USA/UK/Australia/Indonesia Shanghai/Indonesia Japan Germany/India/China
6	Foam system & equipment	Ansul Angus Fire Dos National Foam Macron	UK UK USA USA UK
7	Tiang pancang beton	Jaya Beton JHS Wika	Indonesia Indonesia Indonesia
8	PSV	Crane Protego Anderson Green Wood Crosby	USA/UK/AUS/Indonesia Germany USA
9	Venting (breather valve)	Enardo Groth Protego Precon Tank tech	USA USA Germany India Korea
10	Automatic Tank Gauging	Rosemount Enraf Tokyo Keiso Motherwell	Swedia Nederland Japan UK
11	Water nozzle & accesories	Angus AWG Stang Elkhart Macron	UK Germany USA USA UK
12	Fire Hydrant	Alpindo Firebull Ansul National Newage	Indonesia Singapore UK/Indonesia UK India

VII. LAIN – LAIN

1. Untuk mencatat aktivitas dan kemajuan pekerjaan di lapangan maupun pengujian hasil pekerjaan PEMBORONG harus menyediakan buku catatan harian dilokasi dan setiap hari harus membuat

laporan harian dan dilaporkan kepada Pengawas pekerjaan PT PERTAMINA (PERSERO) UPms III yang ditunjuk.

2. Setiap perusahaan yang hendak melakukan pekerjaan pengelasan maka disamping sertificate welder juga harus disertai WPQT (Welding Procedure Quality Test) bagi setiap perusahaan.
3. Jaminan pemeliharaan dan perbaikan kembali jika terjadi kerusakan selama 6 (enam) bulan setelah tanggal penyerahan selesai pekerjaan.
4. Bila setelah diperiksa ada material (sesuai rincian dalam bestek) yang tidak diperlukan atau tidak dilaksanakan oleh Pemborong akan diperhitungkan sebagai pekerjaan kurang.
5. Kerusakan material/fasilitas milik PT PERTAMINA (PERSERO) Pemasaran Region III akibat kelalaian dan kecerobohan dalam melaksanakan keseluruhannya adalah menjadi tanggung jawab PEMBORONG untuk mengganti/memperbaiki.
6. PEMBORONG harus membuat foto-foto dokumentasi sebelum, sedang dan sesudah selesai pekerjaan untuk sebagai lampiran pendukung pekerjaan yang dibutuhkan.
7. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh hasil pekerjaan berfungsi dengan baik dan telah diperiksa / disetujui PT PERTAMINA (PERSERO) Pemasaran Region III dengan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
8. Jika dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan / kelainan performance, maka Kontraktor harus mengusahakan dan melaksanakan perbaikan sampai berhasil dengan baik, biaya yang timbul untuk mendatangkan tenaga kerja atau mendatangkan Teknisi seluruhnya menjadi tanggung jawab kontraktor.

Jakarta, 2012
Engineering Services Reg. II Manager,

Umar Muhamad